ELE-plan for i dag:

***Differentiel** måling/transmission - alternativ?*
***Fysisk udlægning** af elektriske kredsløb*
***Eksempel** hvor differentiel måling er krævet*
***Balanceret** transmission*
***CMRR** - betydning for de to grundkoblinger*

Subtraktor

***Instrumenteringsforstærker**:*

- *Princip*
- *Et nærmere kig på AD620*

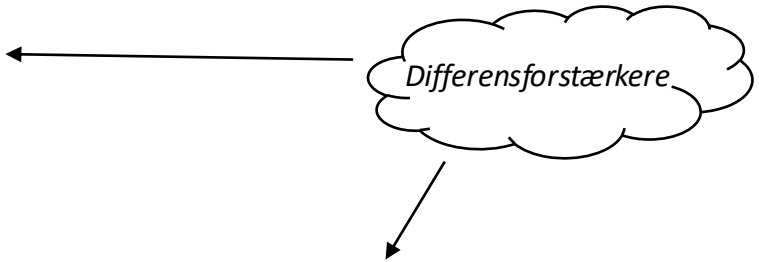
F1

Pause
Pause

ELE-plan for i dag:

***Differentiel** måling/transmission - alternativ?*
***Fysisk udlægning** af elektriske kredsløb*
***Eksempel** hvor differentiel måling er krævet*
***Balanceret** transmission*
***CMRR** - betydning for de to grundkoblinger*

Subtraktor



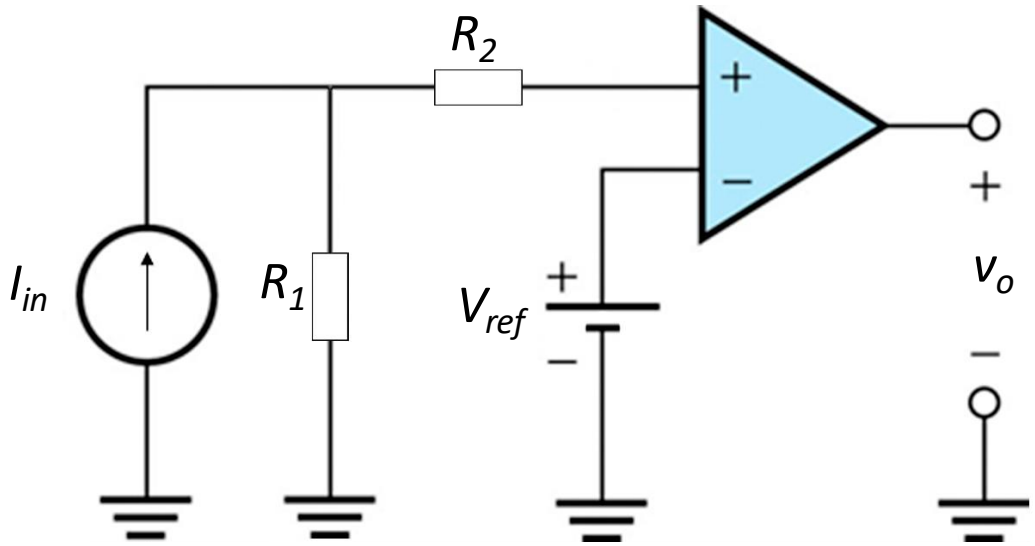
***Instrumenteringsforstærker**:*

- *Princip*
- *Et nærmere kig på AD620*

F1

Pause
Pause

Repetition



$R_1 = 1\ k\Omega$

$R_2 = 10\ k\Omega$

$V_{ref} = 10\ V$

Operationsforstærkeren kan regnes ideel.

Beregn tærskelstrømmen og skitsér overføringsfunktionen $v_o = f(I_{in})$

*Hvad er **fordelen** ved at måle **differentielt**?*

*Hvad er **fordelen** ved at måle **differentielt**?*

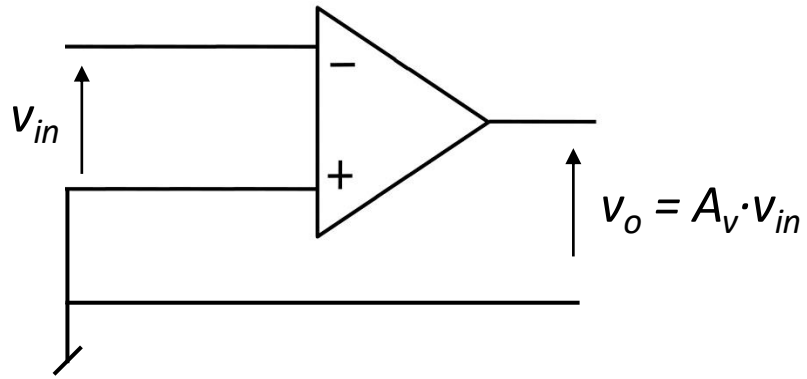
Undertrykke støj - hvis man kan!

Nogen gange er man tvunget til det!

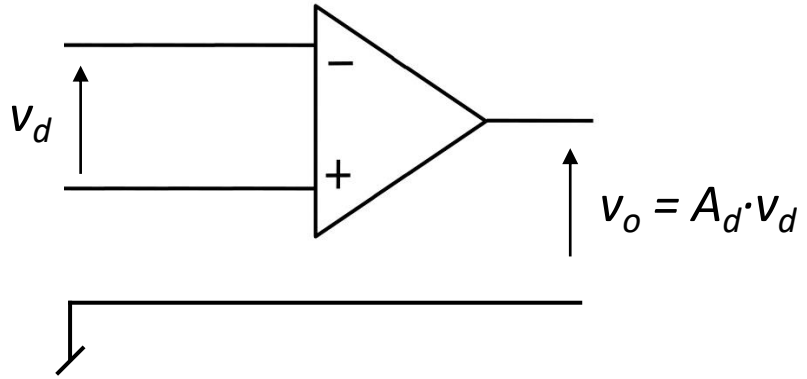
*Hvad er **alternativet** til differentiel måling?*

*Hvad er **alternativet** til differentiel måling?*

*Måling i forhold til **stel:***



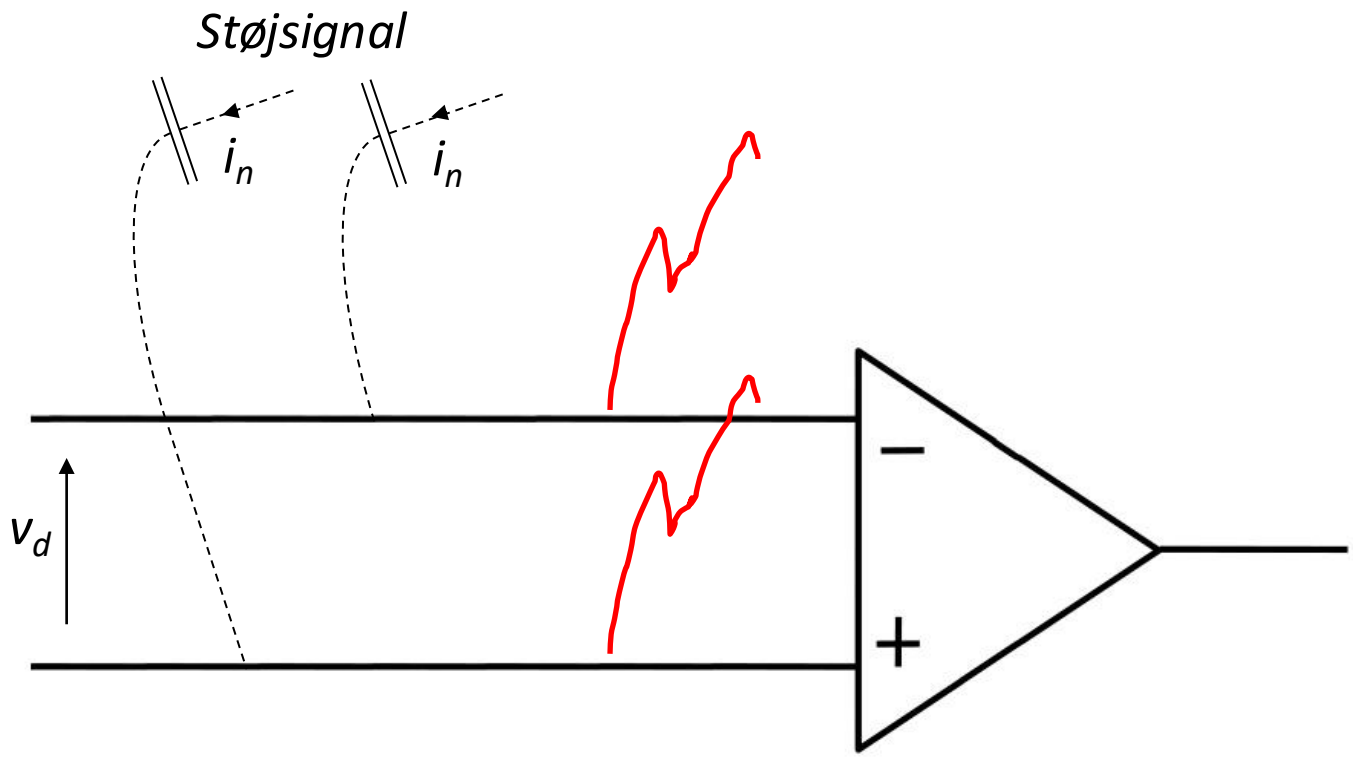
*Måling i forhold til **stel**…*



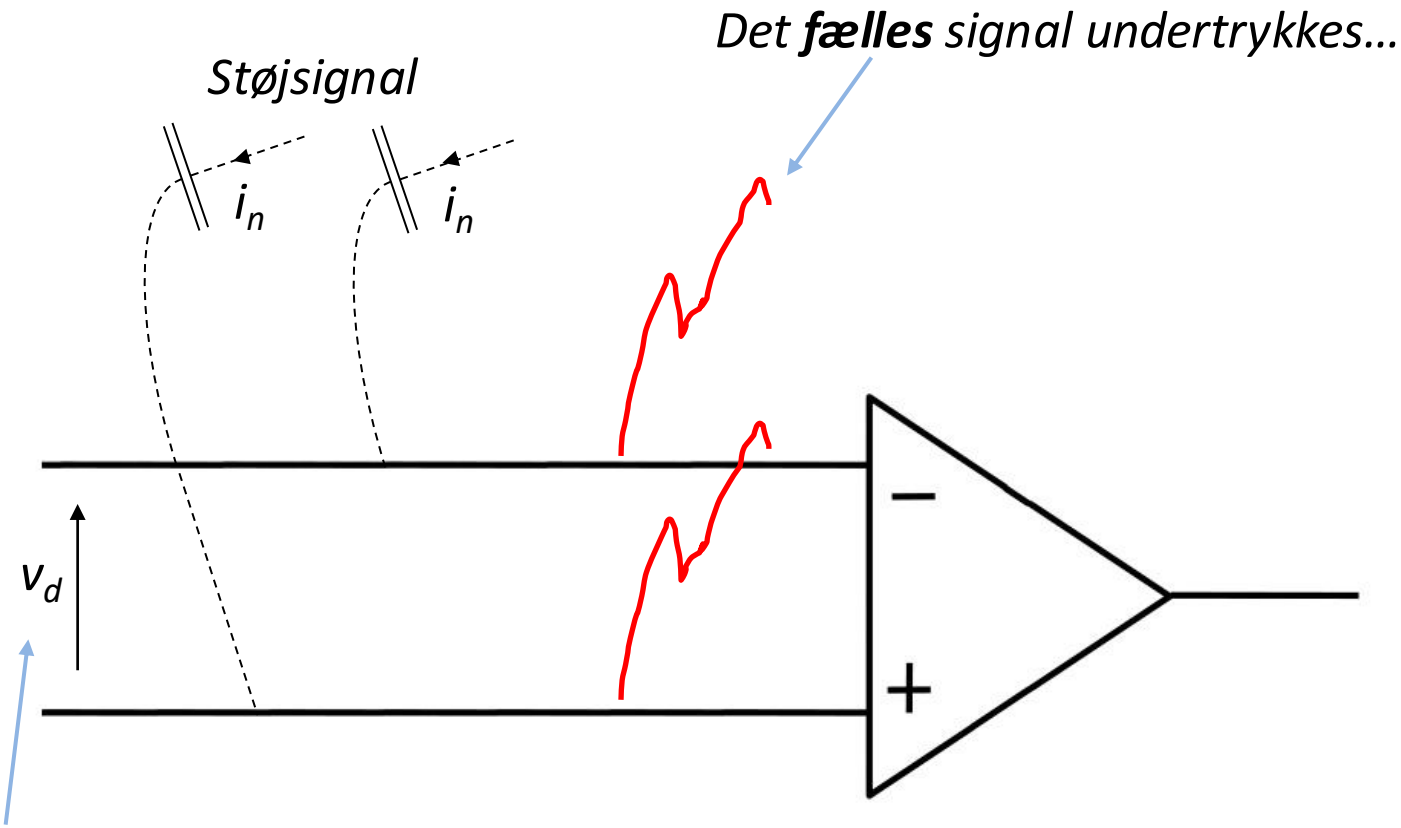
***Differentiel** måling*

(måske balanceret?)

Differensforstærker



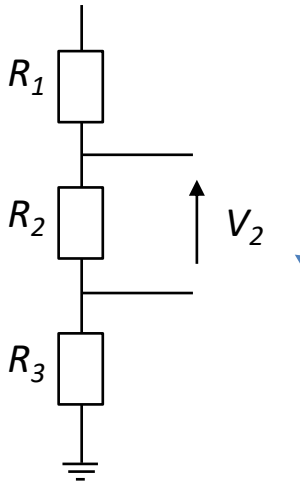
Differensforstærker



*Kun **differenssignalet** v_d forstærkes…*

*Hvor kan differentiel måling være et **krav**?*

Eks. når en spænding ikke måles i forhold til stel

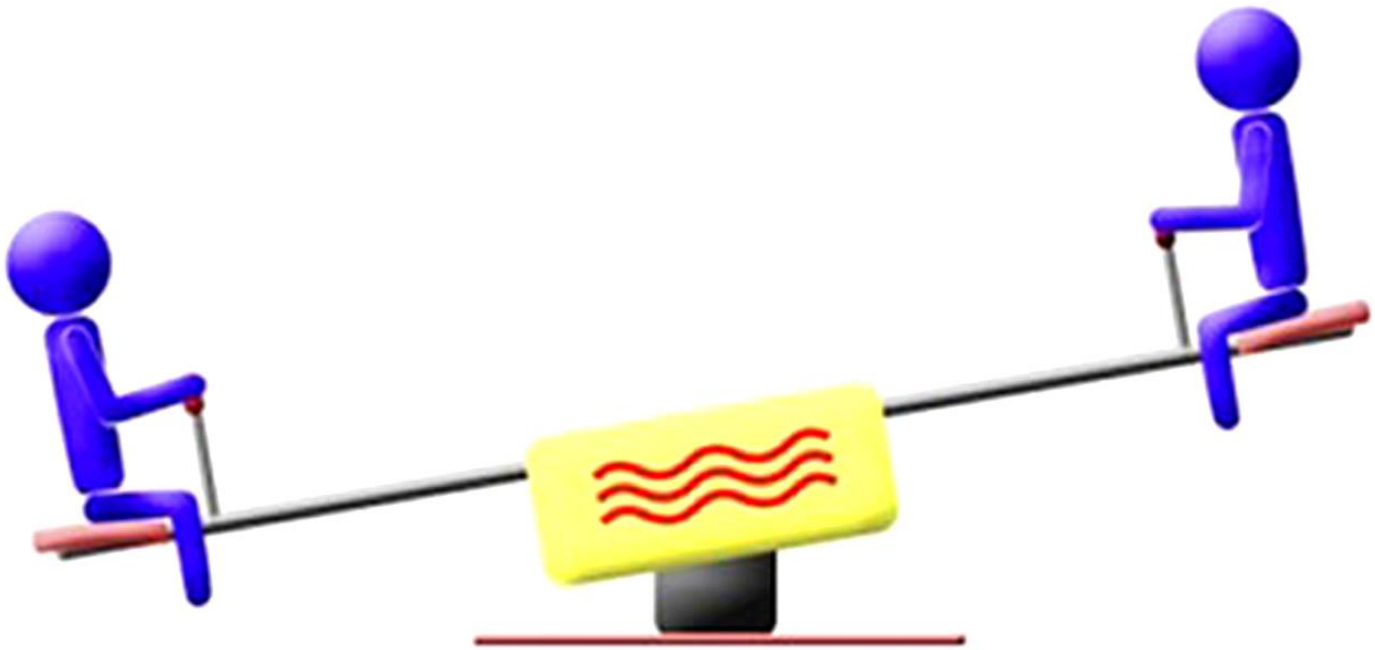


Denne spænding V_2 er ikke refereret til stel

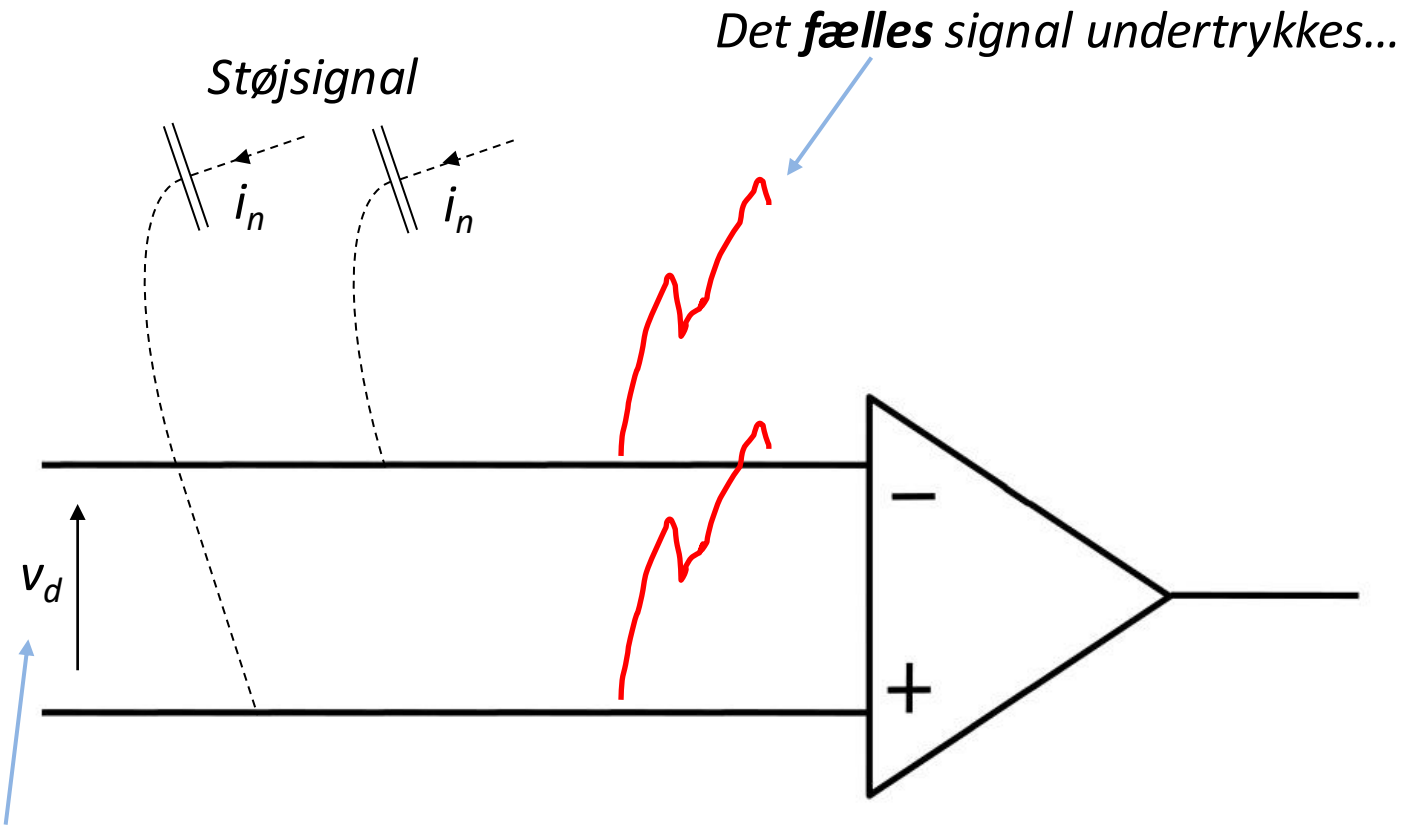
Balanceret *måling/transmission*

(Sp. 3 fra forberedelsen)

Krav?

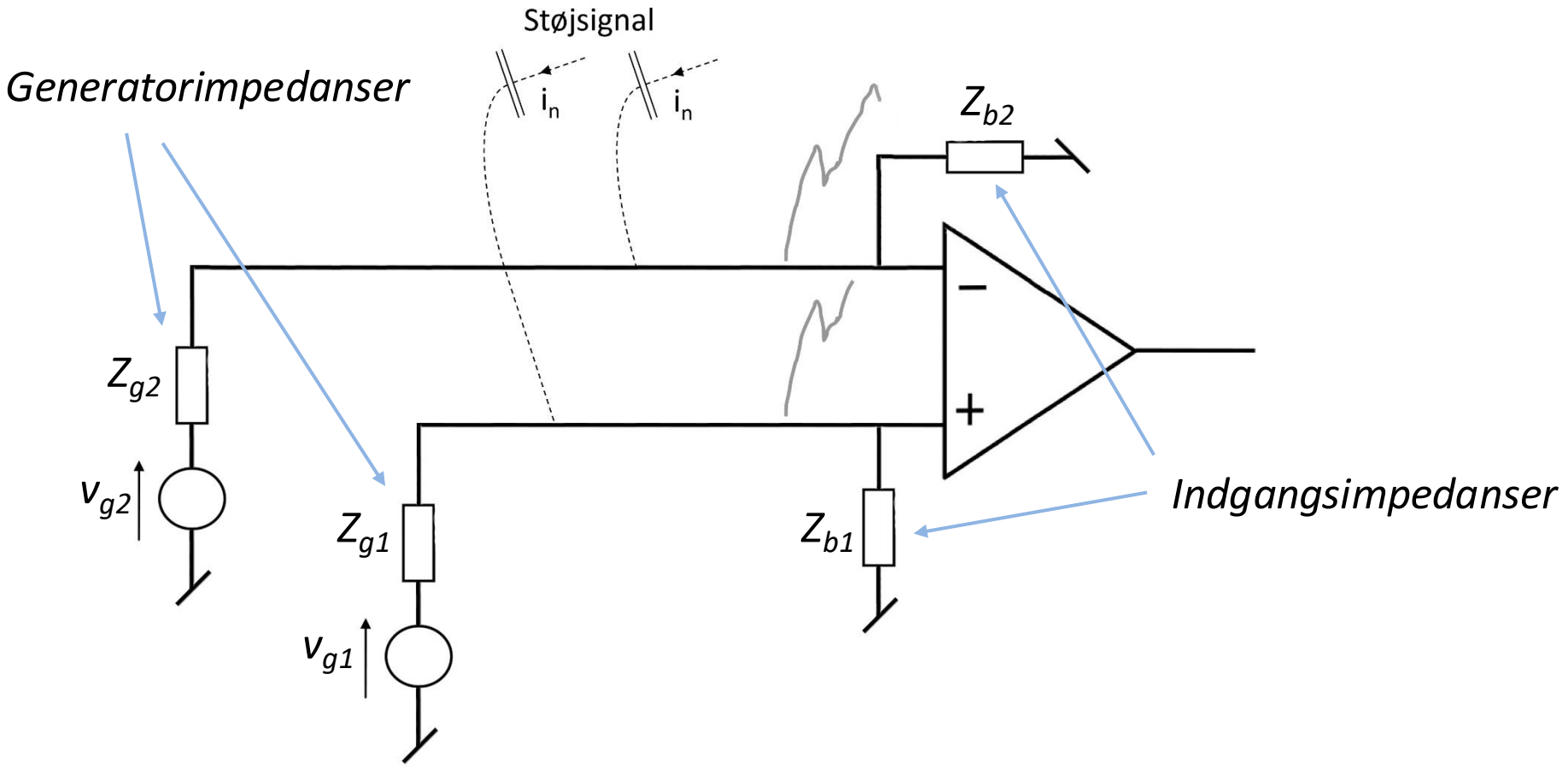


Differensforstærker

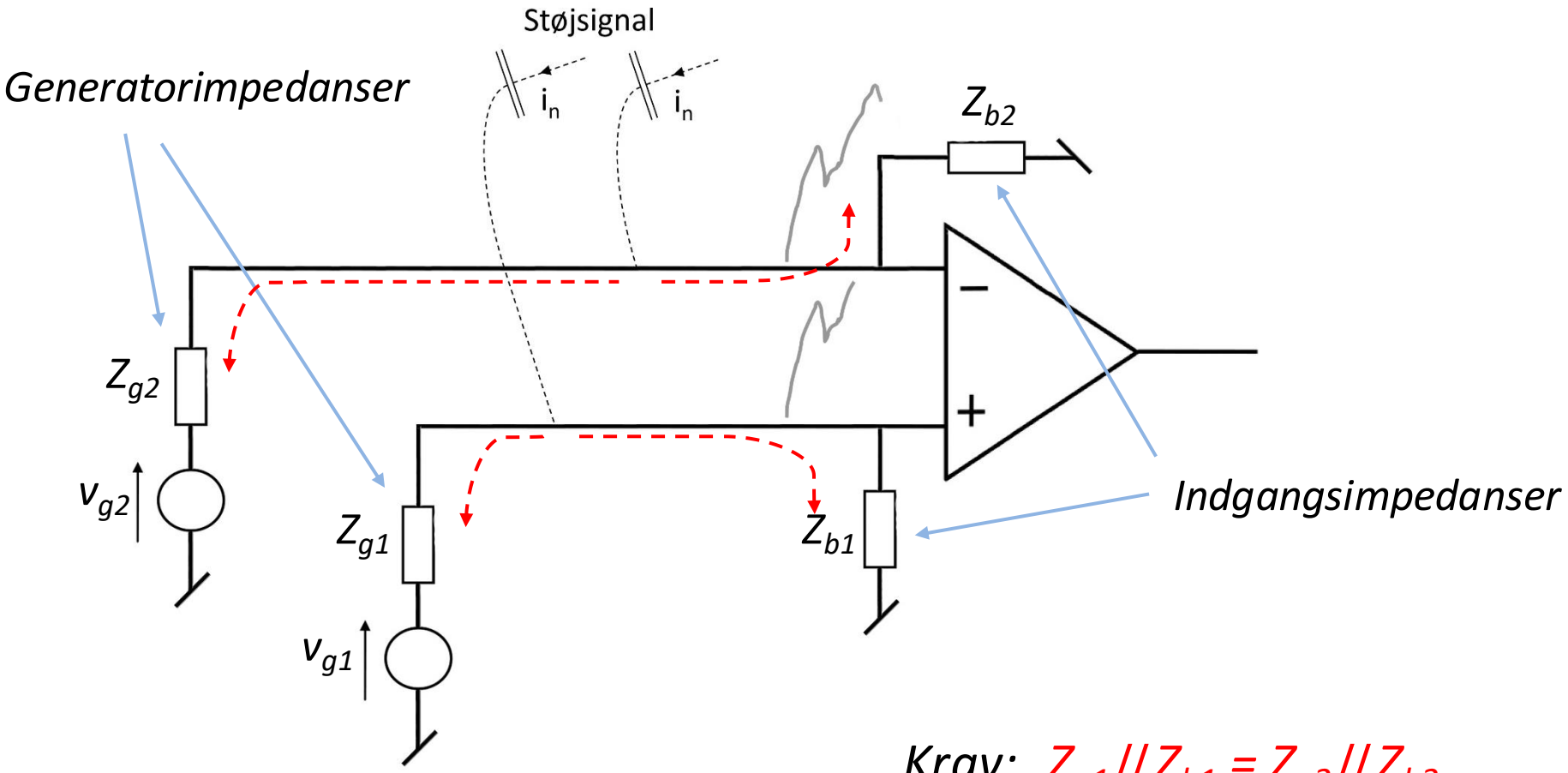


*Kun **differenssignalet** v_d forstærkes…*

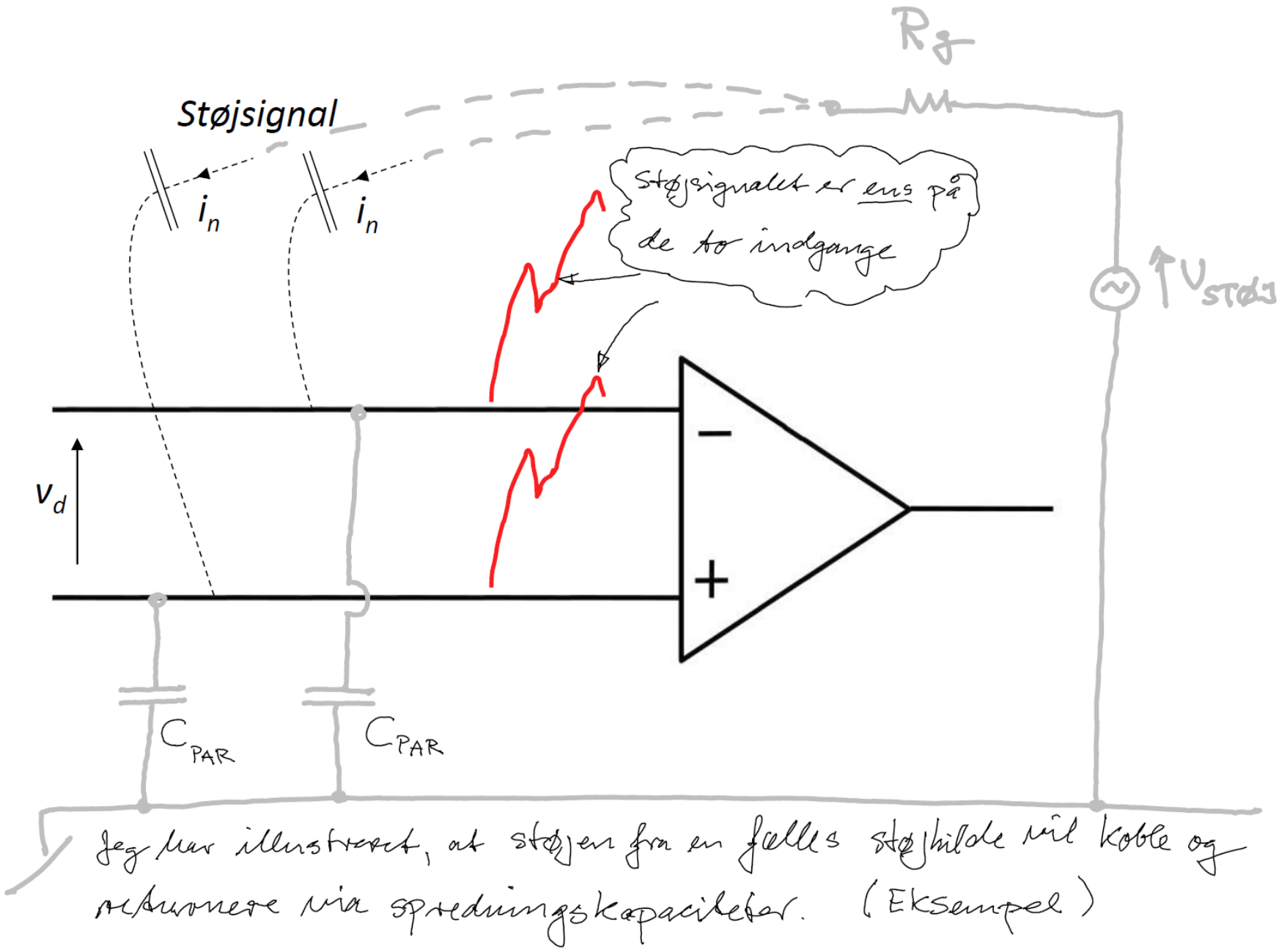
Balanceret *måling/transmission*



Balanceret *måling/transmission*



Krav: $Z_{g1} // Z_{b1} = Z_{g2} // Z_{b2}$


Rf
Støjsignal
in
in
Støjsignalet er ens på de to indgange
VSTØJ
vd
−
+
CPAR
CPAR
Jeg har illustreret, at støjen fra en fælles støjkilde vil koble og akkumulere via spredningskapaciteter. (Eksempel)

Parasitiske impedanser

Parasitiske impedanser kan være vanskelige at kontrollere:

- *Ohmsk modstand i ledninger og printbaner*

- *Sprednings-kapaciteter*

- *Sprednings-induktanser*

Begrebet "parasitiske" impedanser R, L, C

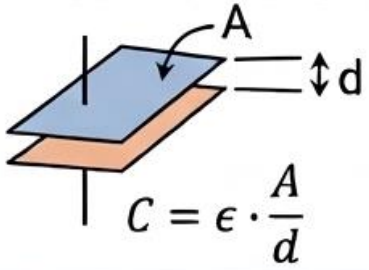
Forståelse af de utilsigtede egenskaber i virkelige kredsløb

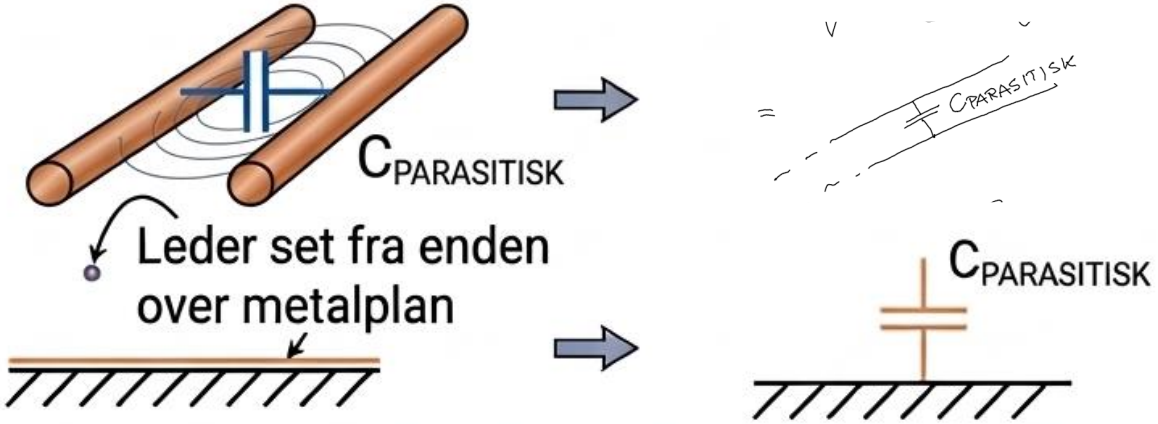
1. Parasitisk Modstand (R)



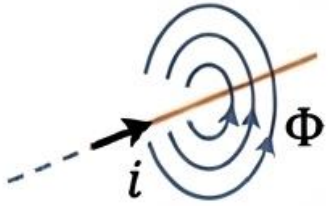
2. Parasitiske ledere eller /en leder over et chassis udgør en utilsigtede **kapacitet**

Model: Pladekondensator





3. Parasitisk Induktans (L) Strøm gennem en leder skaber et magnetisk felt (Φ)



Sammenhængen er givet ved $\Phi = L \cdot i \Rightarrow L = \frac{\Phi}{i}$

$\Rightarrow$ omskrevet: $\Rightarrow L = \frac{\Phi}{i}$

Dette betyder, at en ledning i praksis også indeholder en selv-

induktion L.

Begrebet "parasitiske" impedanser R, L, C

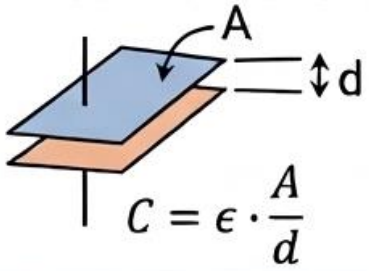
Forståelse af de utilsigtede egenskaber i virkelige kredsløb

1. Parasitisk Modstand (R)

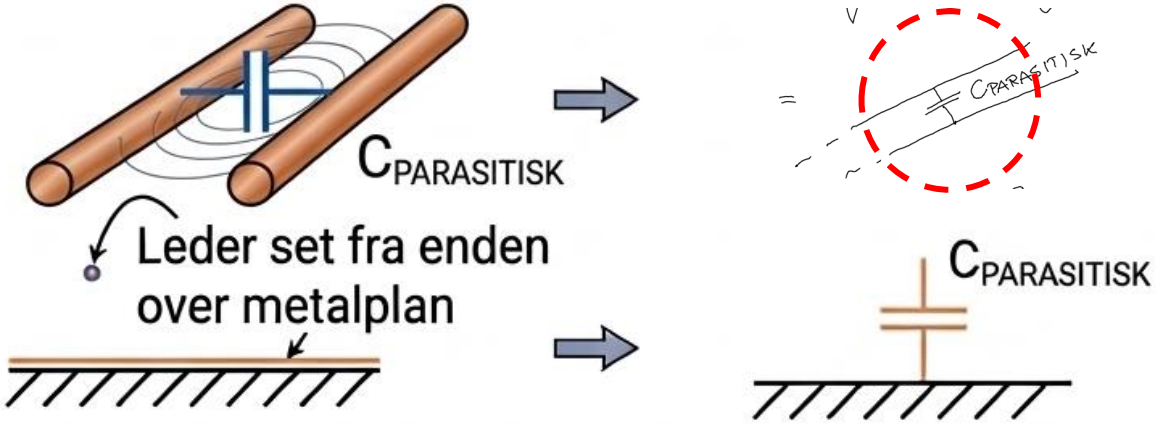


2. Parasitiske ledere eller /en leder over et chassis udgør en utilsigtede **kapacitet**

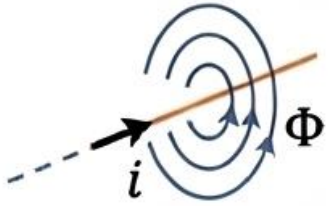
Model: Pladekondensator



$$C = \epsilon \cdot \frac{A}{d}$$



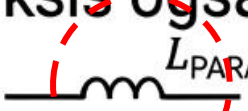
3. Parasitisk Induktans (L) Strøm gennem en leder skaber et magnetisk felt (Φ)



Sammenhængen er givet ved $\Phi = L \cdot i \Rightarrow L = \frac{\Phi}{i}$

$\Rightarrow$ omskrevet: $\Rightarrow L = \frac{\Phi}{i}$

Dette betyder, at en ledning i praksis også indeholder en selv-



induktion L.

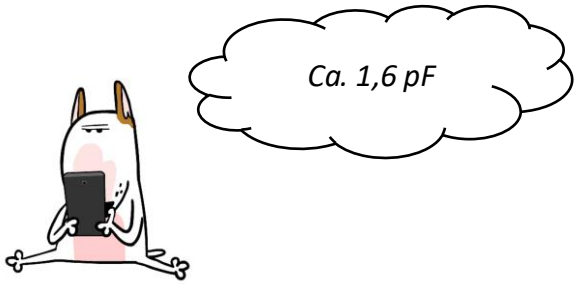
Eks. på spredningskapacitet

En printbane løber parallelt over et metalchassis i en længde på 5 cm.
Bredden af printbanen er 2 mm. Printet er af epoxy typen.
(ϵ_r = 3,6)

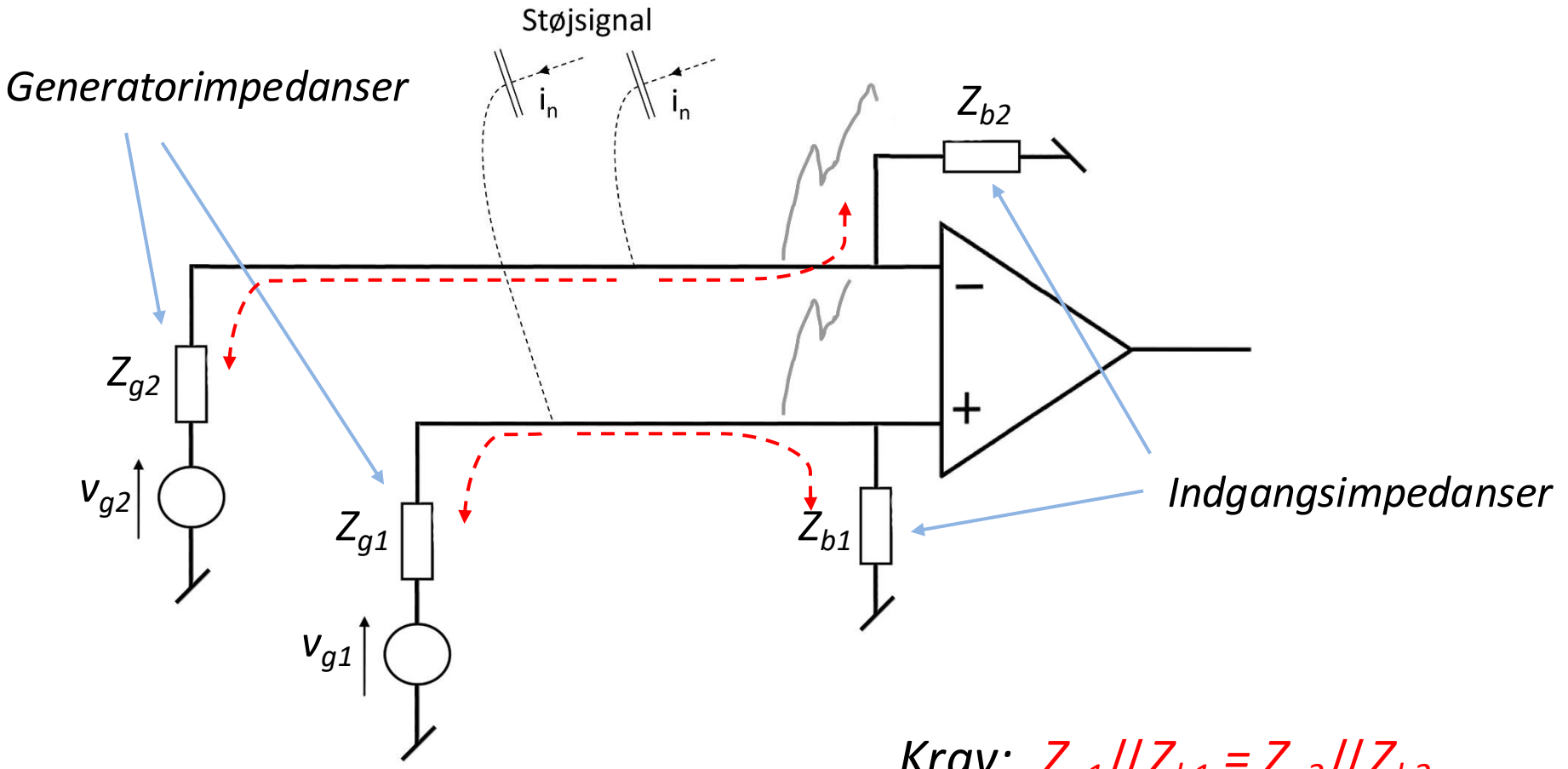
Afstand mellem printbane og metalchassis er 2 mm.

Situationen kan modelmæssigt betragtes som en pladekondensator.

Beregn spredningskapaciteten.



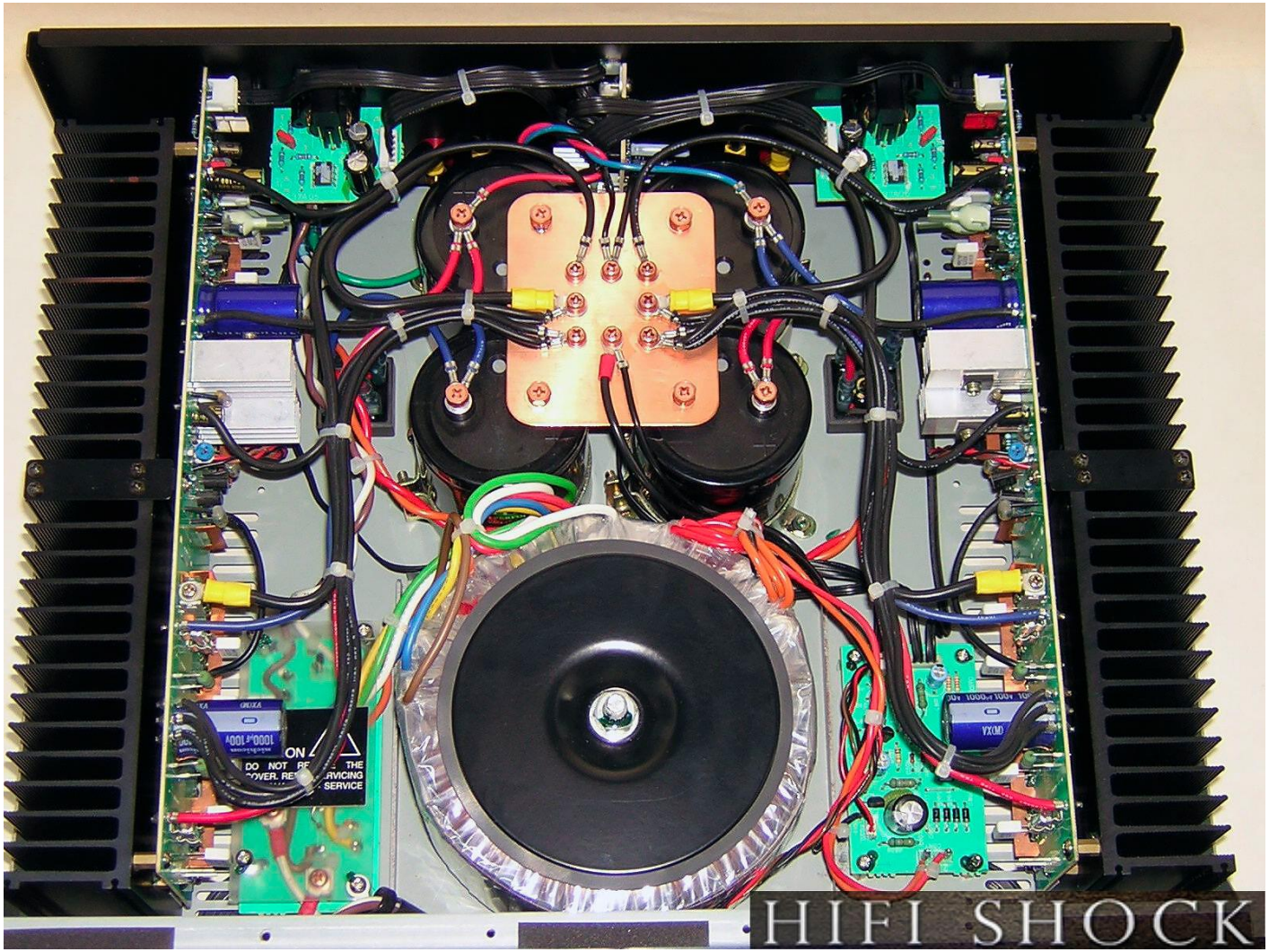
Balanceret *måling/transmission*



Krav: $Z_{g1} // Z_{b1} = Z_{g2} // Z_{b2}$

Hvordan opnås dette bedst, når der indgår parasitiske impedanser?

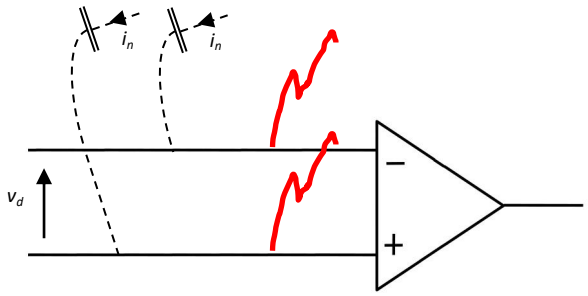
Rotel RB-991 top view



Symmetrisk layout

CMRR

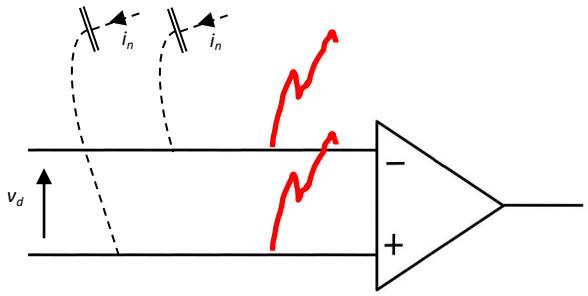
***C**ommon **M**ode **R**ejection **R**atio*



Fortæller noget om hvor god en forstærker er til at undertrykke fælles signaler

CMRR

***C**ommon **M**ode **R**ejection **R**atio*



Fortæller noget om hvor god en forstærker er til at undertrykke fælles signaler

$$CMRR = 20log\frac{|A_d|}{|A_{cm}|}$$

(1.25) på side 50

Ex. µA741



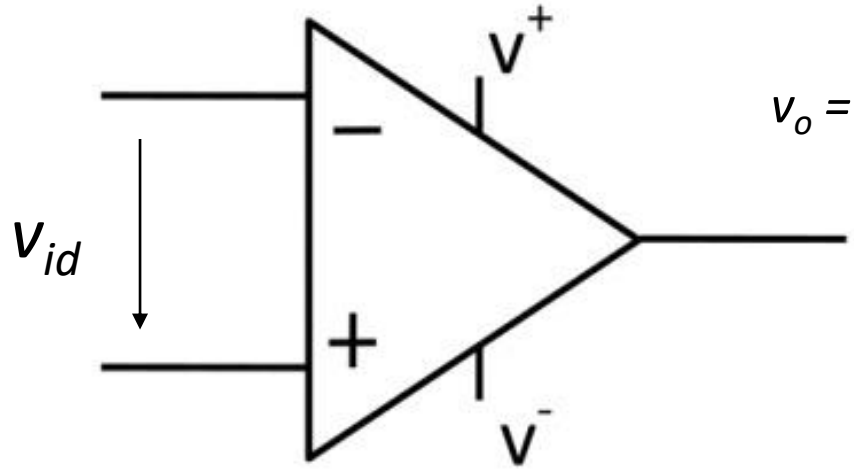
Op Amp *– i sig selv en differensforstærker – anvendes med modkobling.*

Instrumenteringsforstærker *– dette ER en differensforstærker*

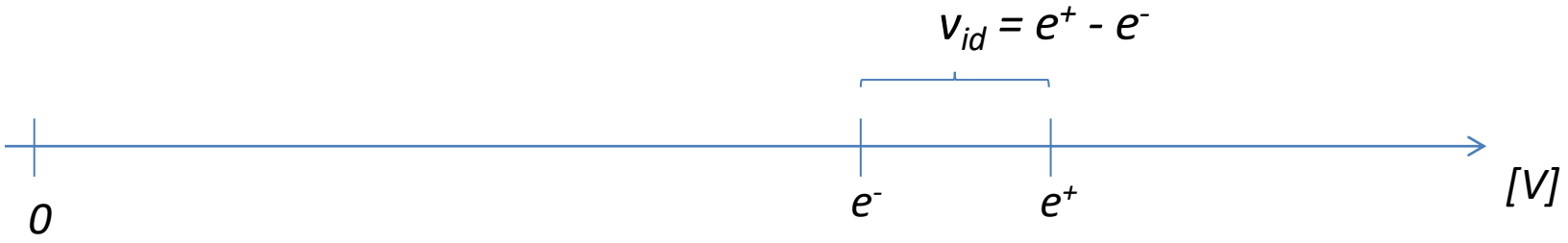


Ex. AD620

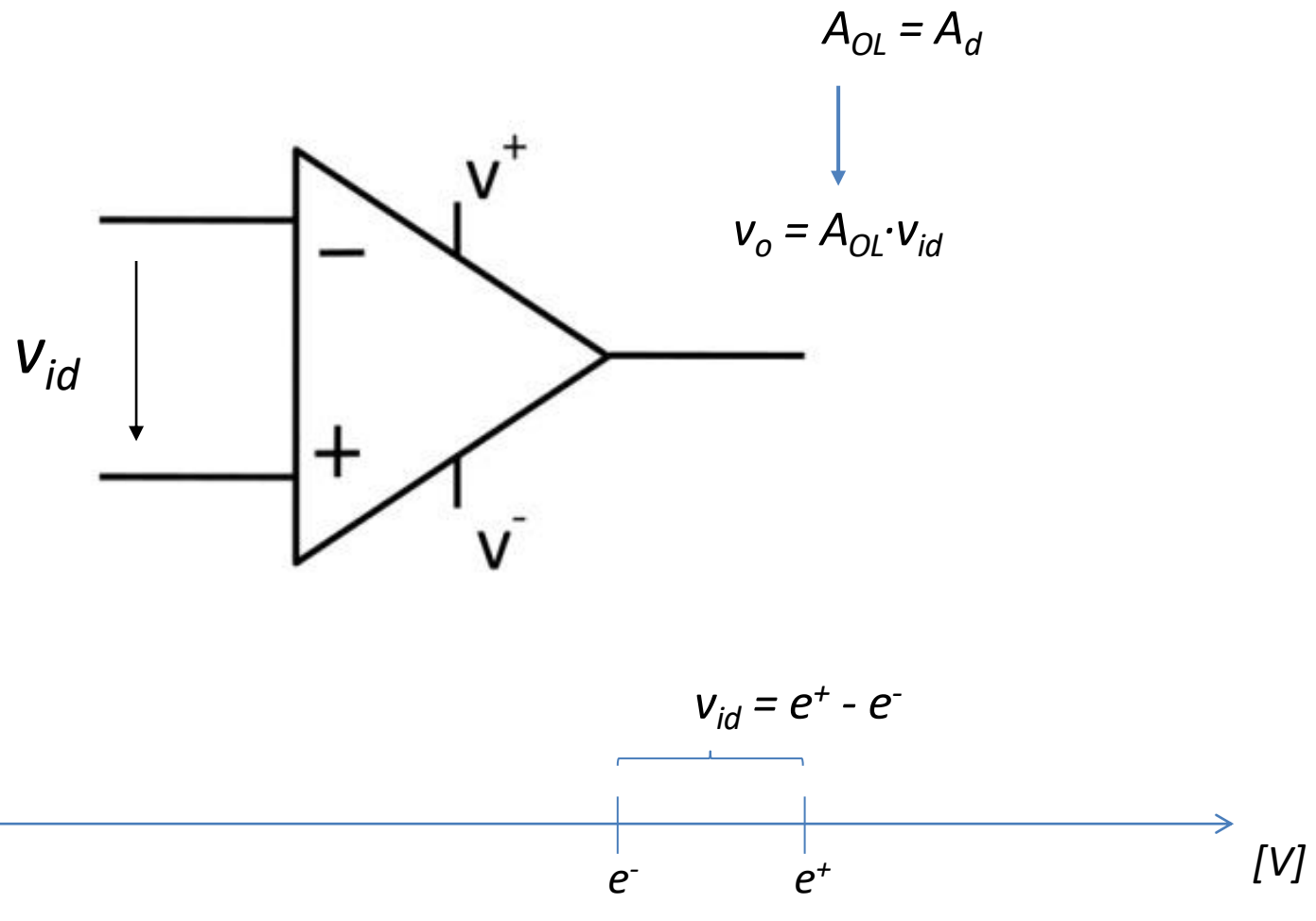
Ideelt *forstærkes kun* v_{id}



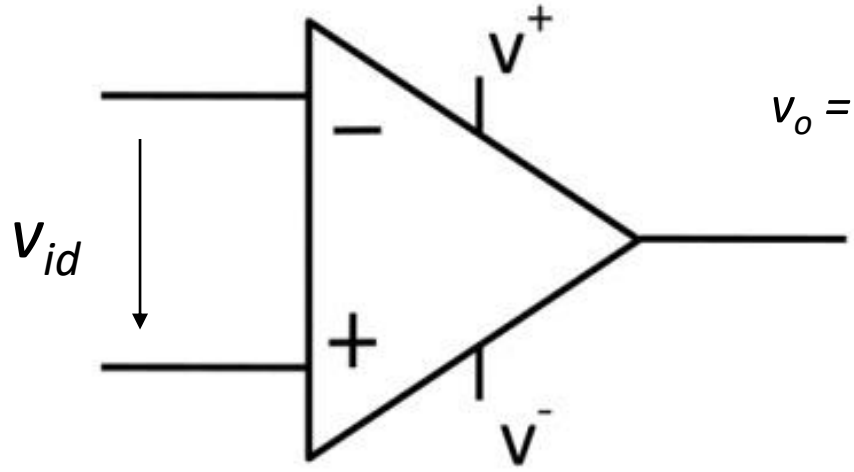
$v_o = A_{OL} \cdot v_{id}$



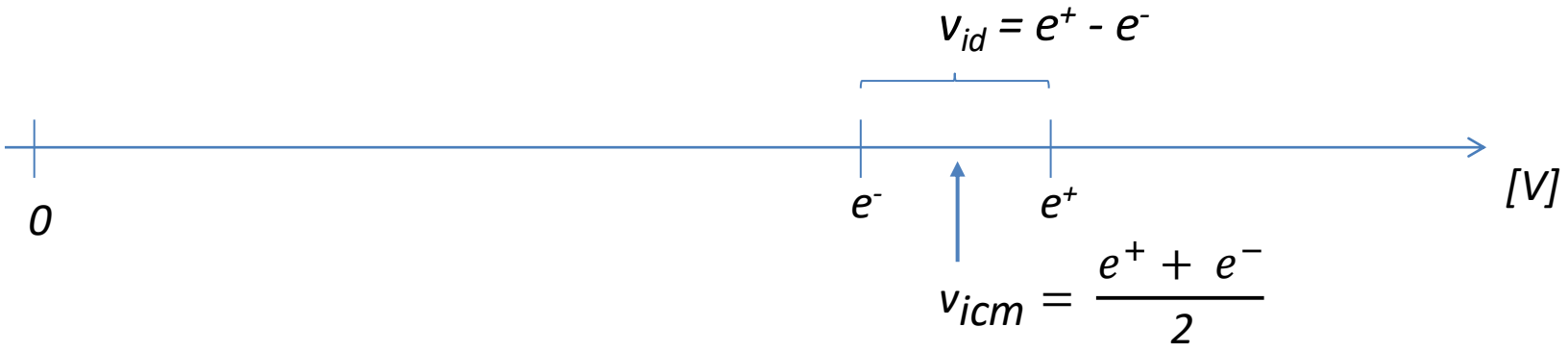
Ideelt *forstærkes kun* v_{id}



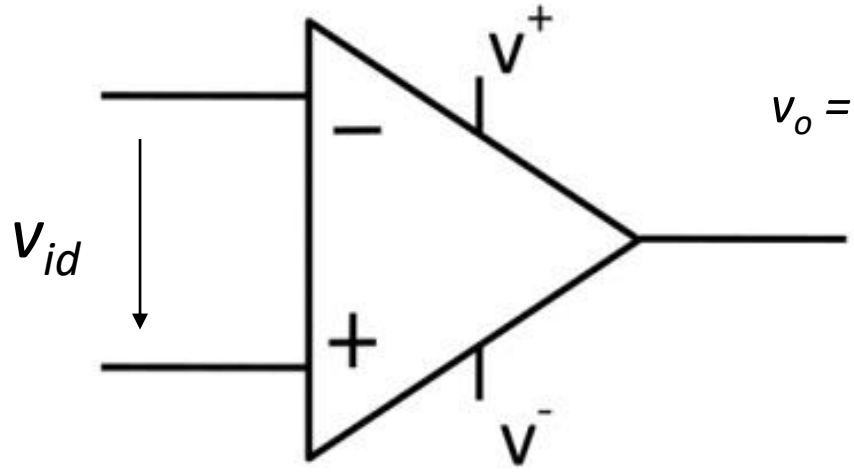
*I **praksis** forstærkes også v_{icm}*



$$v_o = A_{OL} \cdot v_{id} + A_{CM} \cdot v_{icm}$$

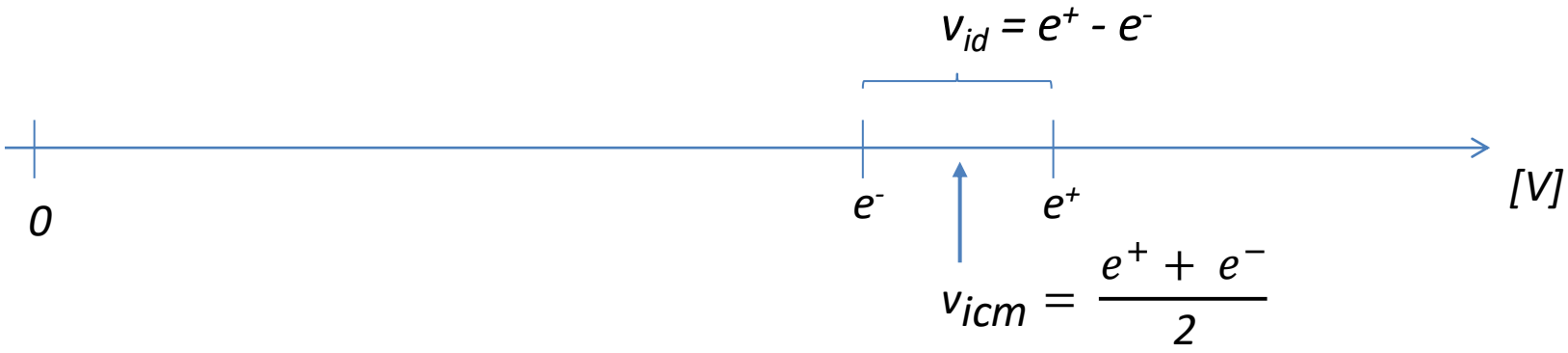


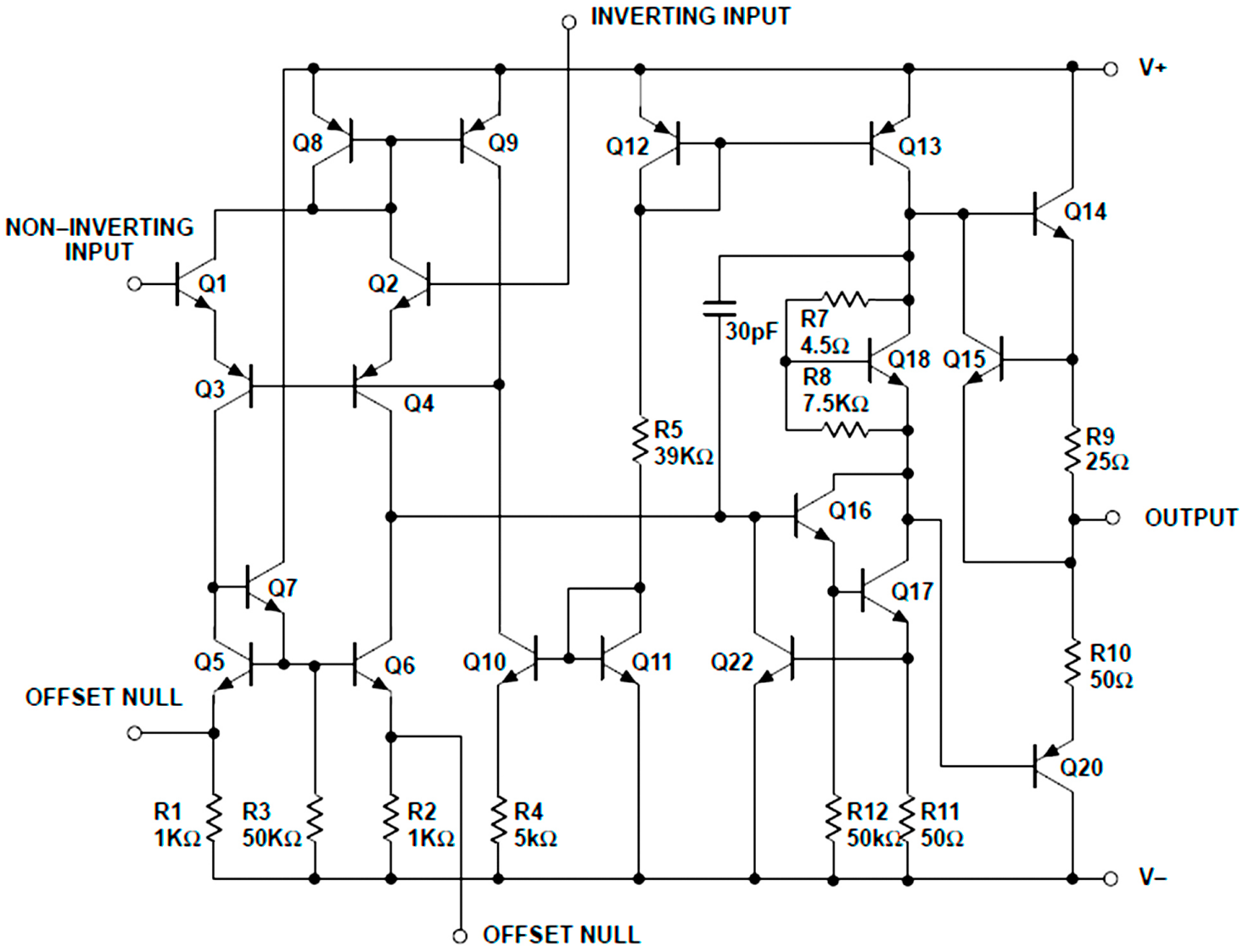
*I **praksis** forstærkes også v_{icm}*



$$v_o = A_{OL} \cdot v_{id} + A_{CM} \cdot v_{icm}$$

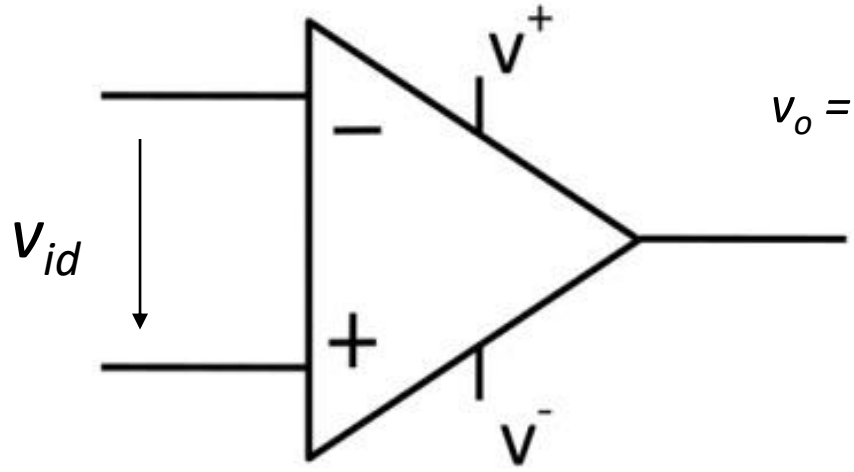
Skyldes forskel i forstærkningen for de to indgange




INVERTING INPUT
V+
NON–INVERTING INPUT
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q20
Q22
30pF
R7 4.5Ω
R8 7.5KΩ
R5 39KΩ
R9 25Ω
R10 50Ω
R1 1KΩ
R3 50KΩ
R2 1KΩ
R4 5kΩ
R12 50kΩ
R11 50Ω
OUTPUT
OFFSET NULL
OFFSET NULL
V–

Dual fejl

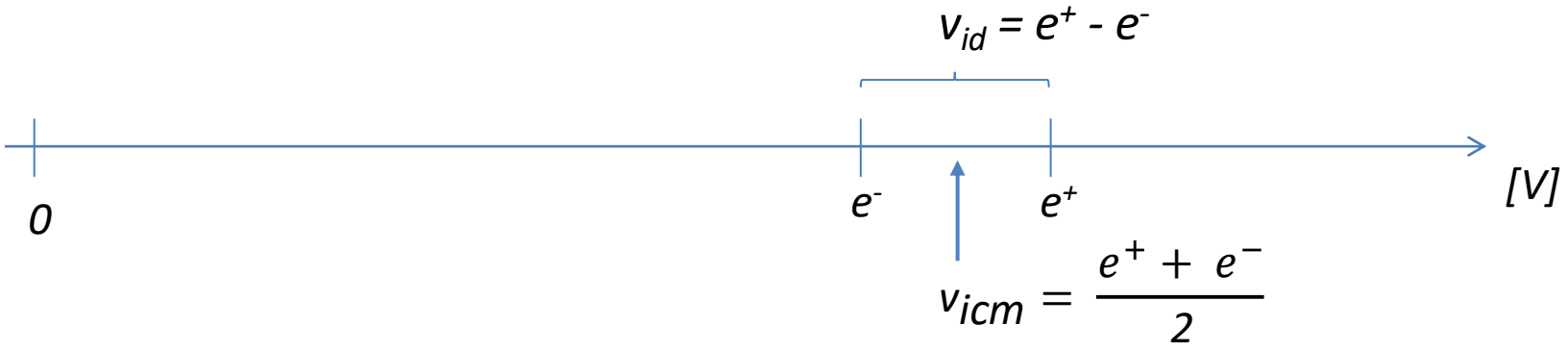
I **praksis** forstærkes også v_{icm}



Ønsket

$$v_o = A_{OL} \cdot v_{id} + A_{CM} \cdot v_{icm}$$

Uønsket



*CMRR **ideelt**?*

$$CMRR = 20\log\frac{|A_d|}{|A_{cm}|}$$

CMRR ***ideelt***

$$CMRR = 20\log\frac{|A_d|}{|A_{cm}|}$$

$$CMRR_{IDEEL} \longrightarrow \infty$$

CMRR for µA741C

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

T_A = 25°C, V_S = ±15V, unless otherwise specified.

SYMBOL	PARAMETER	TEST CONDITIONS	µA741			µA741C			UNIT
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
V_{OS}	Offset voltage	R_S=10kΩ		1.0	5.0		2.0	6.0	mV
		R_S≤10kΩ, over temp.							µV/V
CMRR	Common-mode rejection ratio					70	90		dB
		Over temp.	70	90					dB
				1.4	2.8		1.4	2.8	mA

CMRR for µA741C

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

T_A = 25°C, V_S = ±15V, unless otherwise specified.

SYMBOL	PARAMETER	TEST CONDITIONS	µA741			µA741C			UNIT
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
V_{OS}	Offset voltage	R_S=10kΩ		1.0	5.0		2.0	6.0	mV
		R_S≤10kΩ, over temp.		10	150				µV/V
CMRR	Common-mode rejection ratio					70	90		dB
		Over temp.	70	90					dB
				1.4	2.8		1.4	2.8	mA

*Afhænger CMRR af **iøjenfaldende og måske logiske** parametre for µA741C ?*

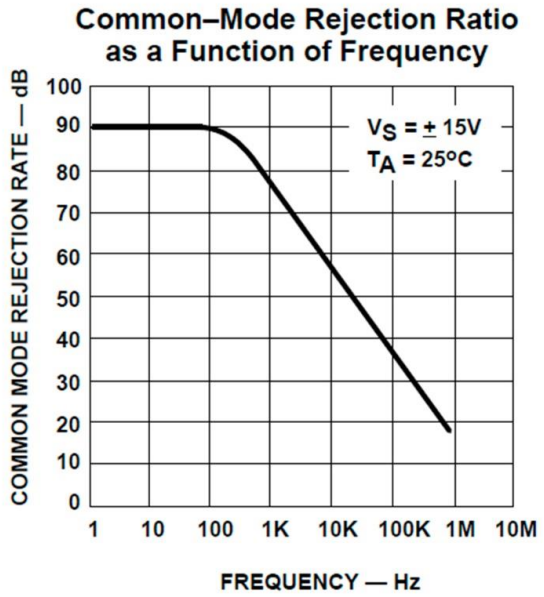
CMRR for µA741C

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

T_A = 25°C, V_S = ±15V, unless otherwise specified.

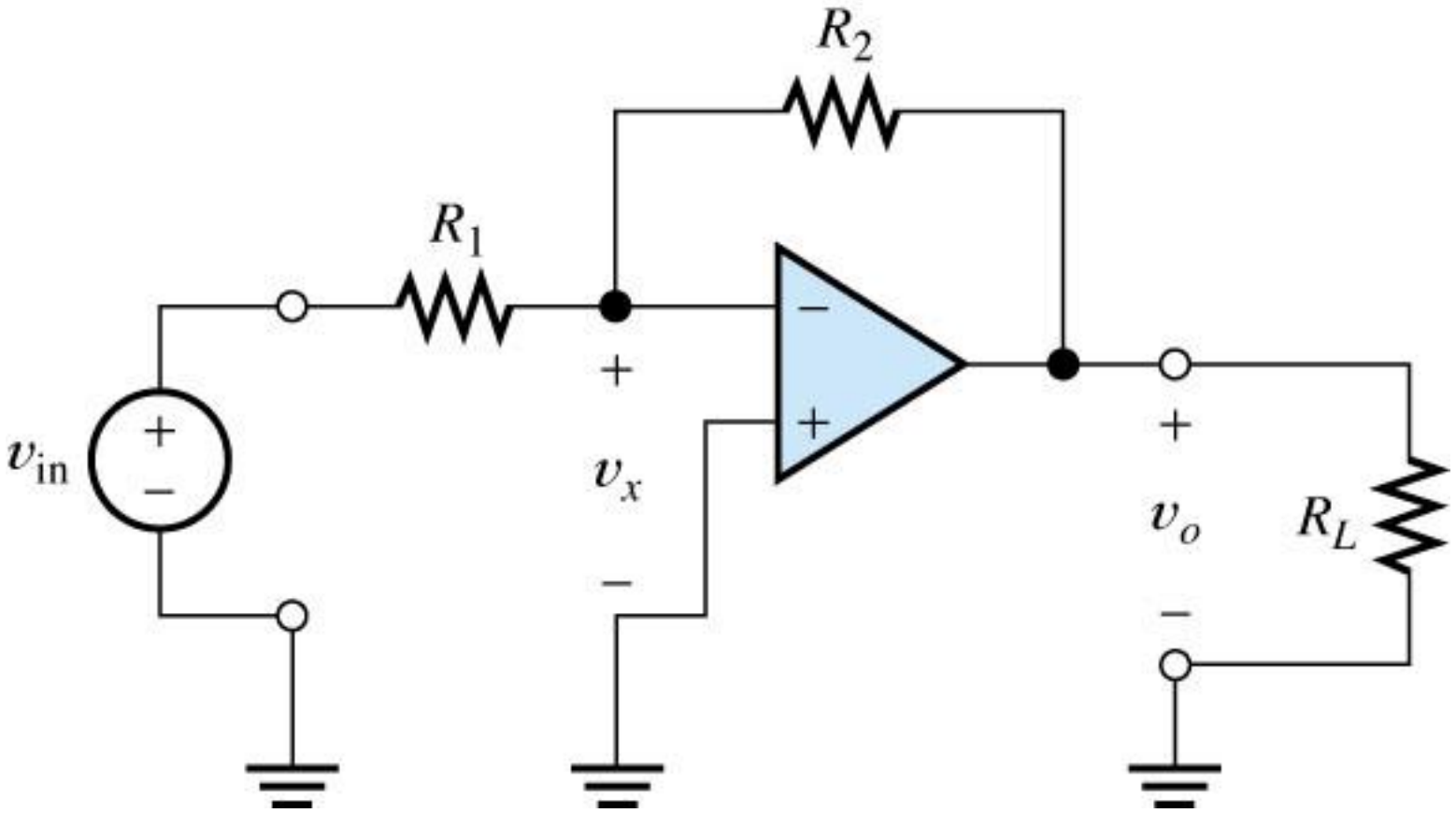
SYMBOL	PARAMETER	TEST CONDITIONS	µA741			µA741C			UNIT
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
V_{OS}	Offset voltage	R_S=10kΩ		1.0	5.0		2.0	6.0	mV
		R_S≤10kΩ, over temp.							µV/V
CMRR	Common-mode rejection ratio					70	90		dB
		Over temp.	70	90					dB
				1.4	2.8		1.4	2.8	mA

*Afhænger CMRR af **iøjenfaldende og måske logiske** parametre for µA741C ?*



Sp. 6 fra forberedelsen:

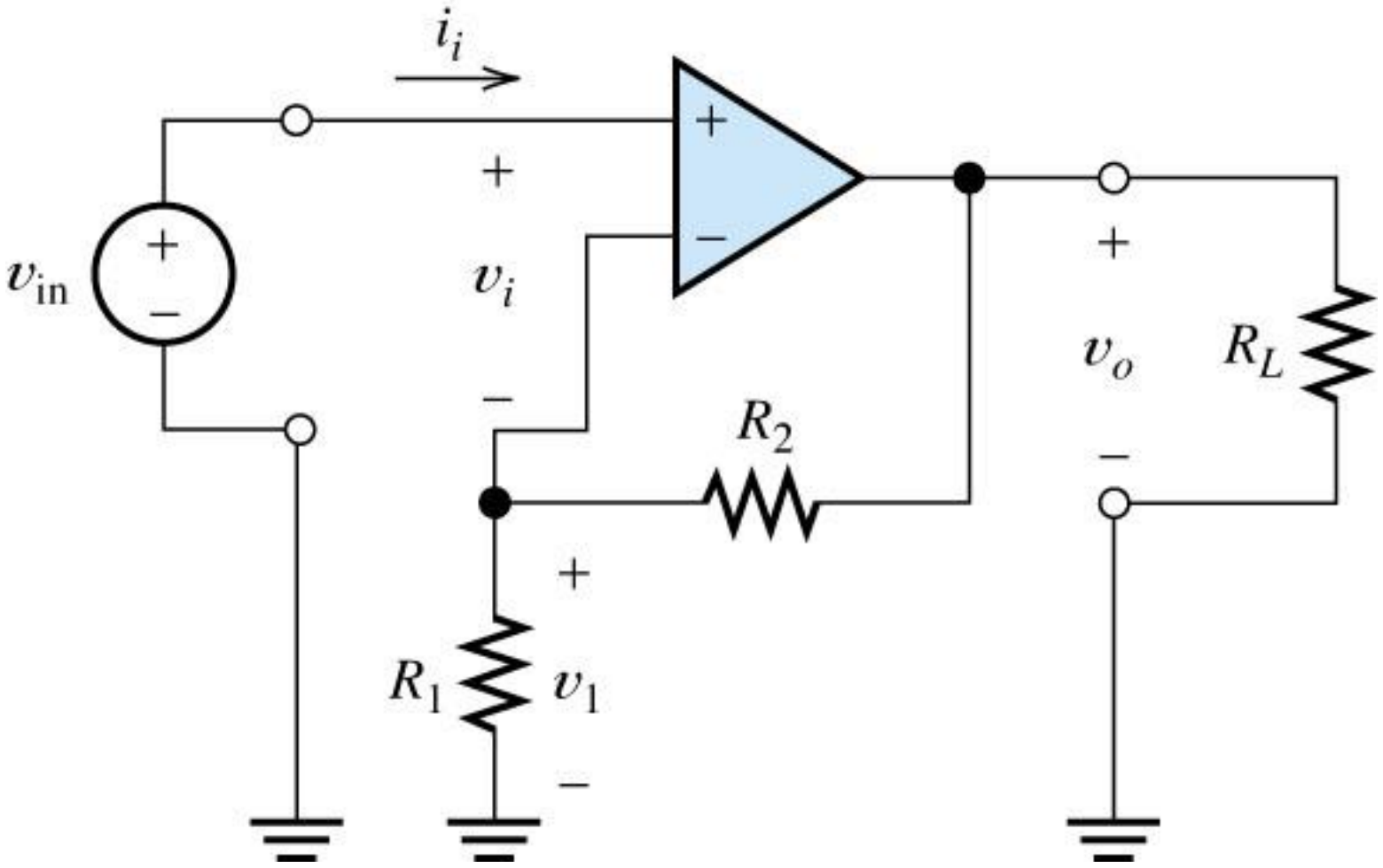
Den inverterende kobling har en fordel mht. fejl grundet ikke ideelle CMRR forhold. Hvilken?



Figur 2.4

Sp. 7 fra forberedelsen:

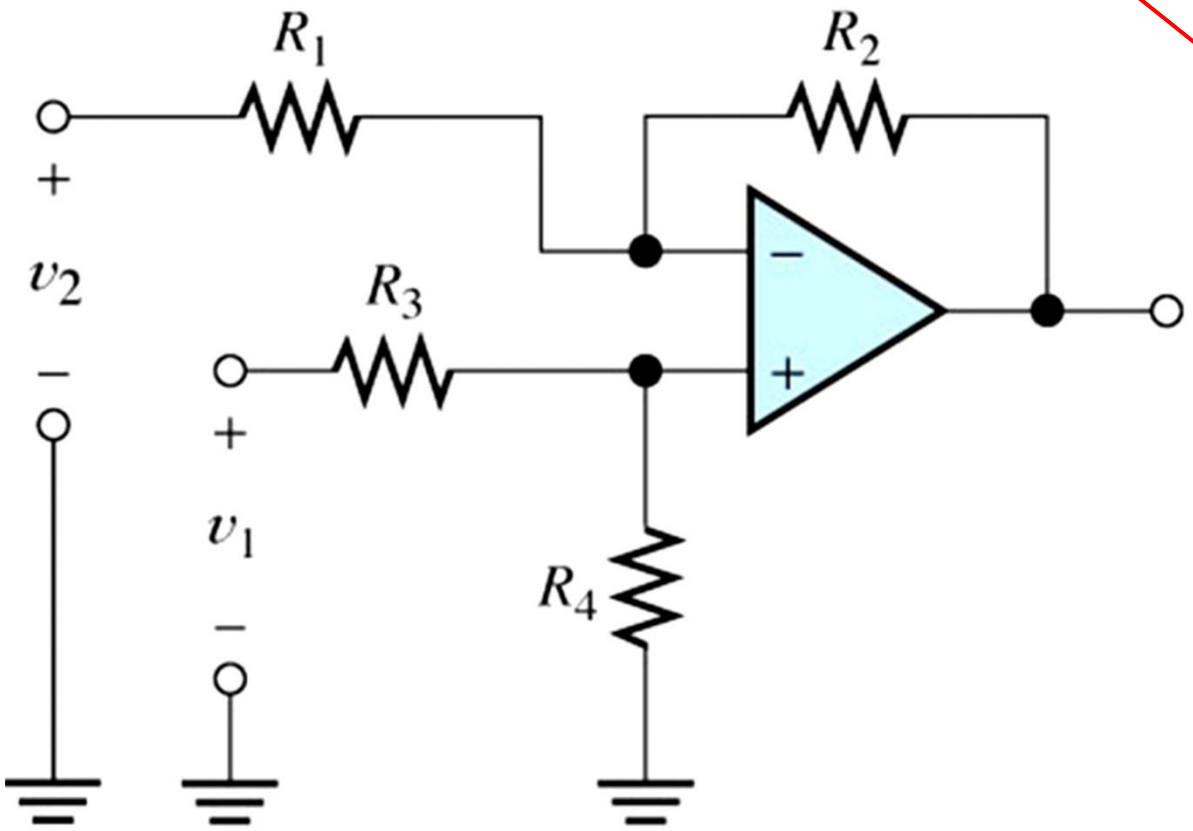
Hvordan kan fejl grundet CMRR ækvivaleres som en ekstern generator for den ikke inverterende kobling?



Figur 2.11

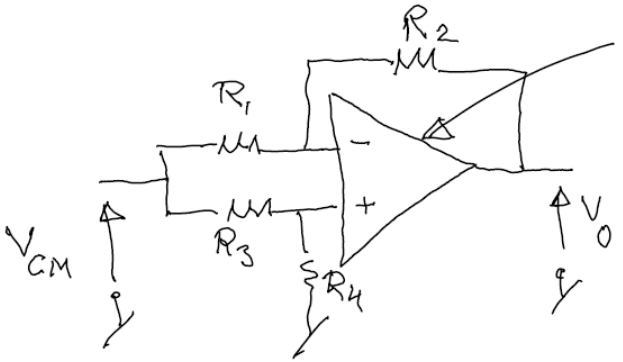
Sp. 8 fra forberedelsen:

*En simpel differensforstærker baseret på en enkelt Op Amp er vist på figur 2.53 på side 111. Hvilken **forudsætning** skal være opfyldt for en høj CMRR for denne kobling – også selv om Op Amp'en regnes for ideel?*



$CMRR \longrightarrow \infty$

$A_{CM} = 0$



A_{CM} ← Denne ønskes lig 0

Superposition ⇒

$$V_0 = \frac{R_4}{R_3+R_4}\cdot\frac{R_1+R_2}{R_1}\cdot V_{CM} - \frac{R_2}{R_1}\cdot V_{CM} = \left(\frac{R_1+R_2}{R_3+R_4}\cdot\frac{R_4}{R_1} - \frac{R_2}{R_1}\right)\cdot V_{CM} \Rightarrow$$

$$\frac{R_1+R_2}{R_3+R_4}\cdot\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{R_1+R_2}{R_3+R_4}\cdot\frac{R_4}{R_1}\cdot\frac{R_1}{R_2} = 1 \Rightarrow$$

Forudsætning for CMRR → ∞

$$\frac{\frac{R_1}{R_2}+1}{\frac{R_3}{R_4}+1} = 1 \Rightarrow \boxed{\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}}$$

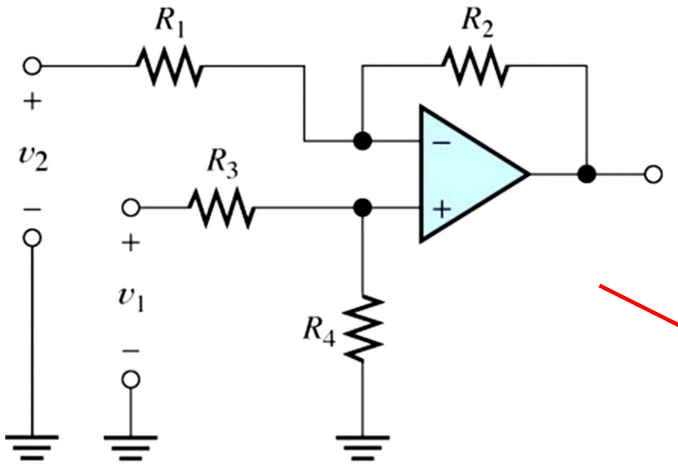
Ex. $R_1 = R_3$

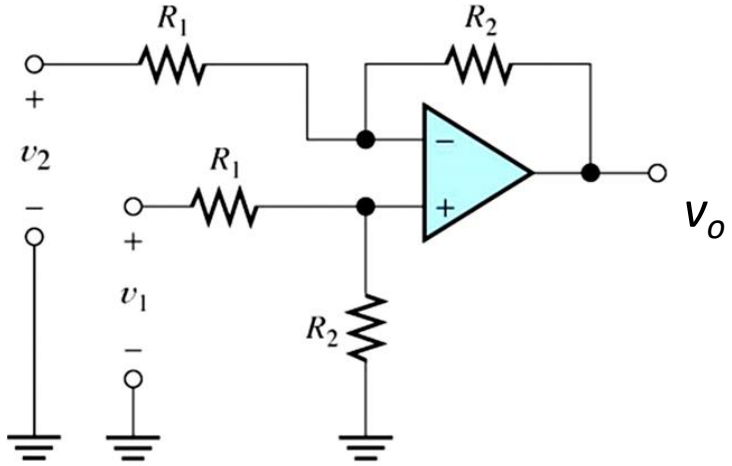
$R_2 = R_4$

- Som oftest mises i div. bøger.

Sp. 8 fra forberedelsen:

*En simpel differensforstærker baseret på en enkelt Op Amp er vist på figur 2.53 på side 111. Hvilken **forudsætning** skal være opfyldt for en høj CMRR for denne kobling – også selv om Op Amp'en regnes for ideel?*

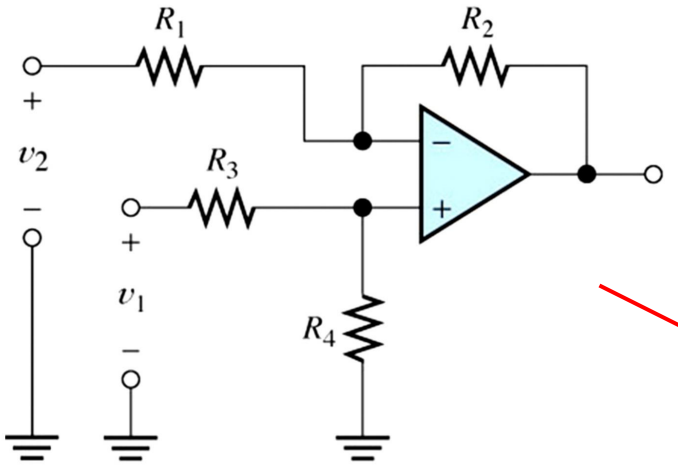


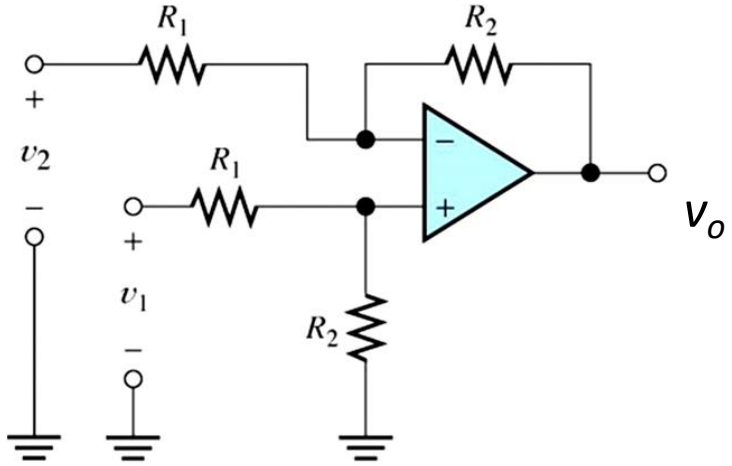


$$v_o = \frac{R_2}{R_1} \cdot (v_1 - v_2)$$

Sp. 8 fra forberedelsen:

*En simpel differensforstærker baseret på en enkelt Op Amp er vist på figur 2.53 på side 111. Hvilken **forudsætning** skal være opfyldt for en høj CMRR for denne kobling – også selv om Op Amp'en regnes for ideel?*

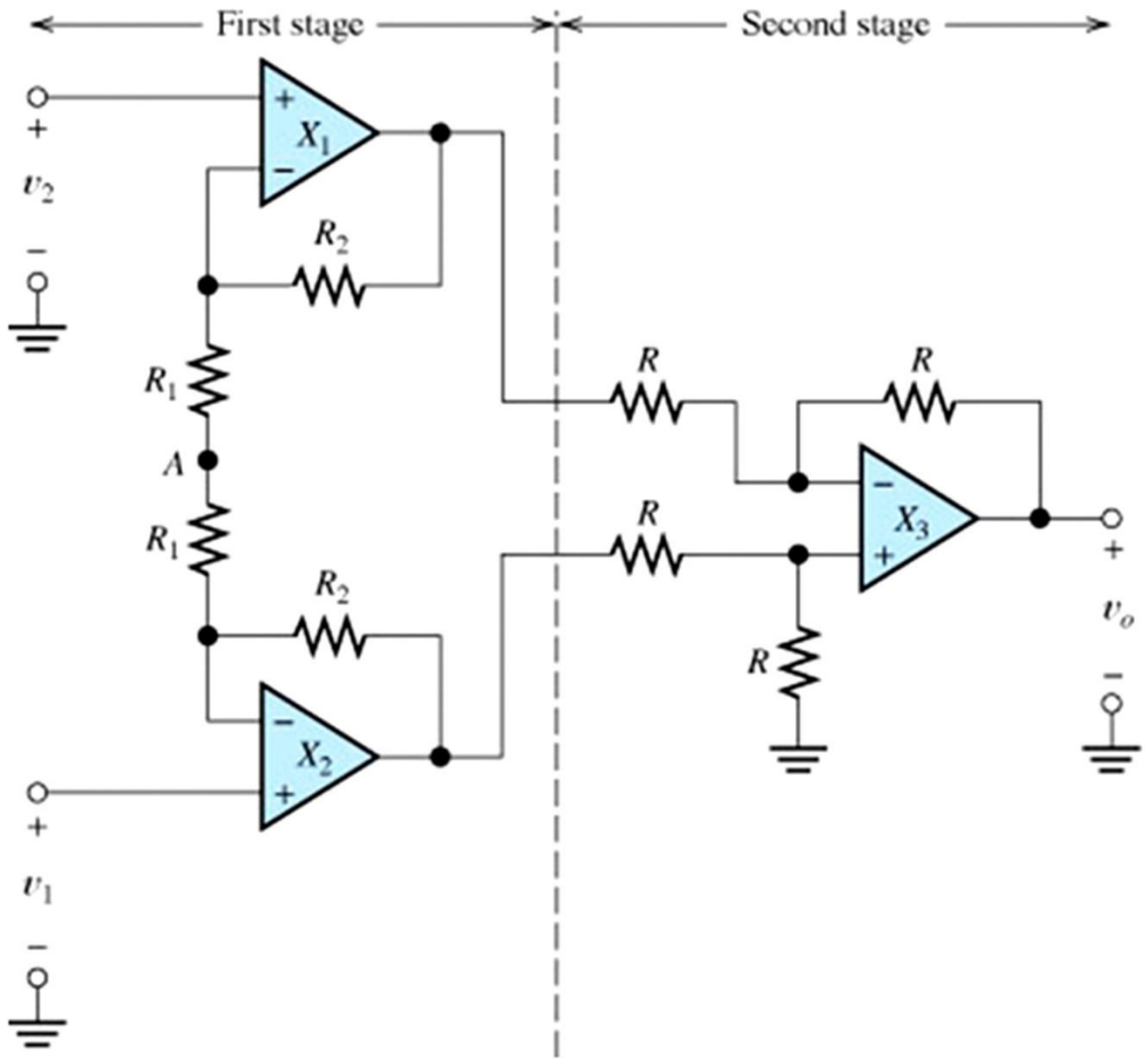




$$v_o = \frac{R_2}{R_1} \cdot (v_1 - v_2)$$

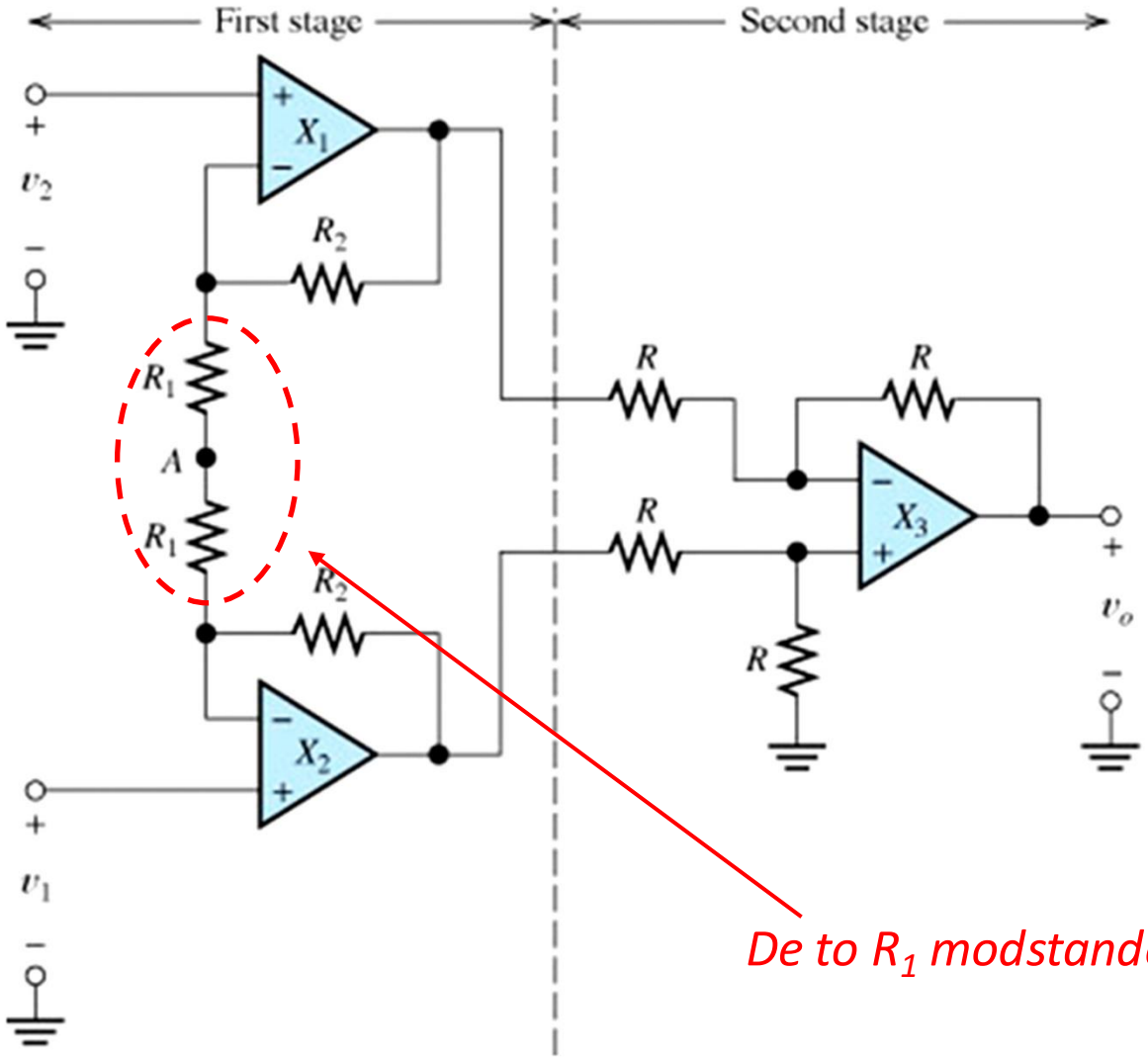
*Er indgangene på denne forstærker **balancerede**?*

Instrumenteringsforstærker



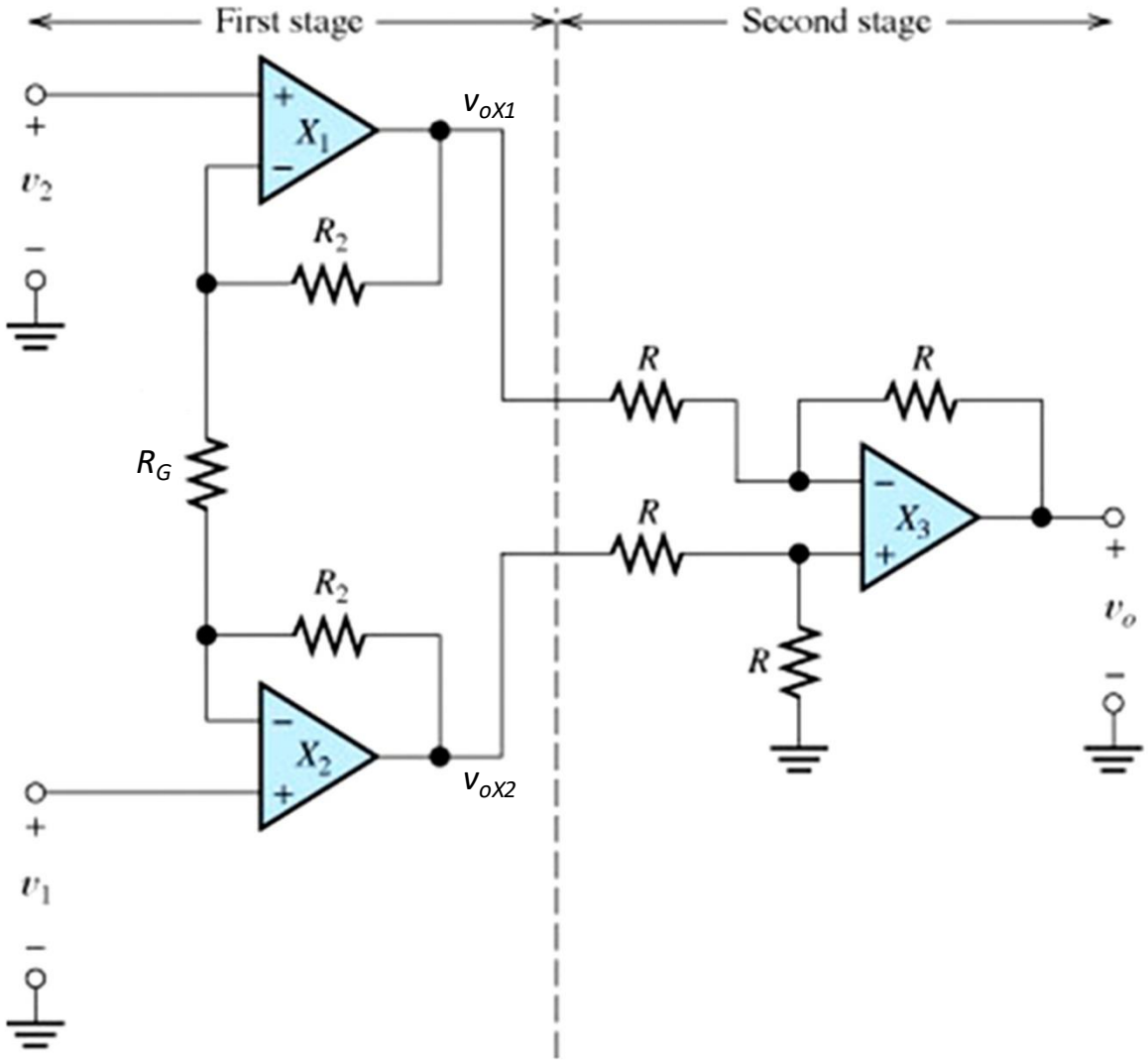
Figur 2.54

Instrumenteringsforstærker



Figur 2.54

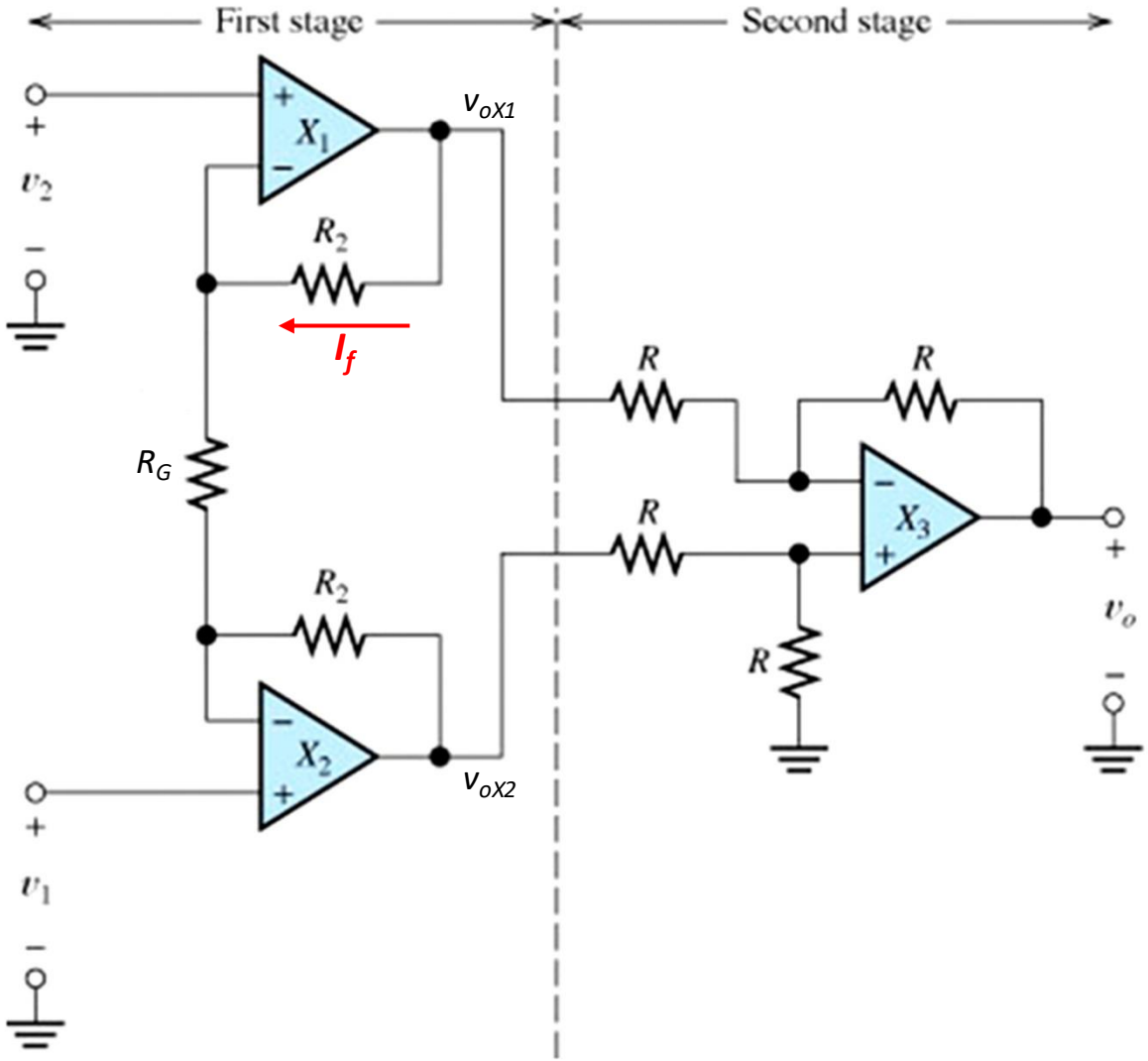
Instrumenteringsforstærker



Kunne være en AD620



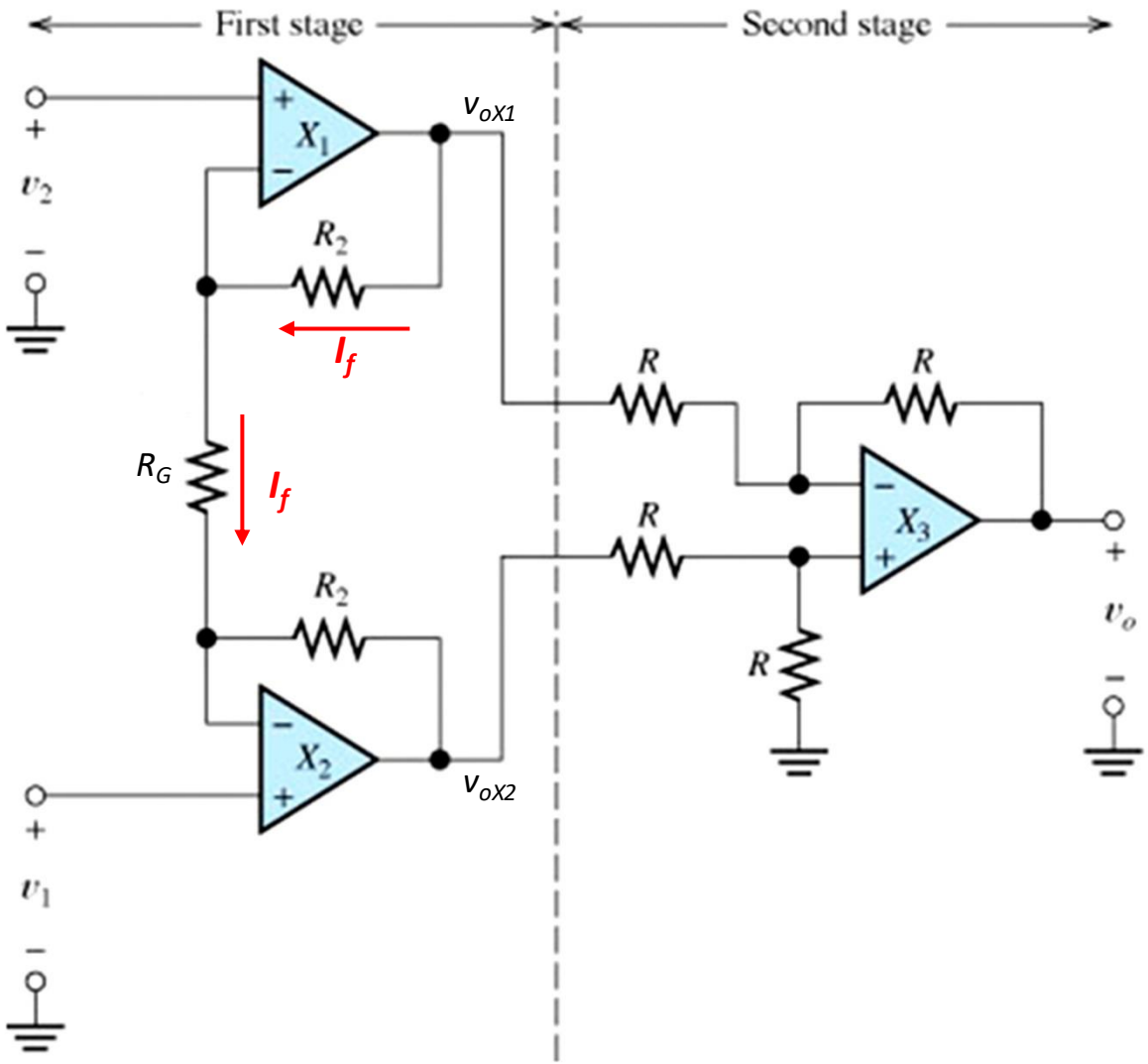
Instrumenteringsforstærker



Kunne være en AD620



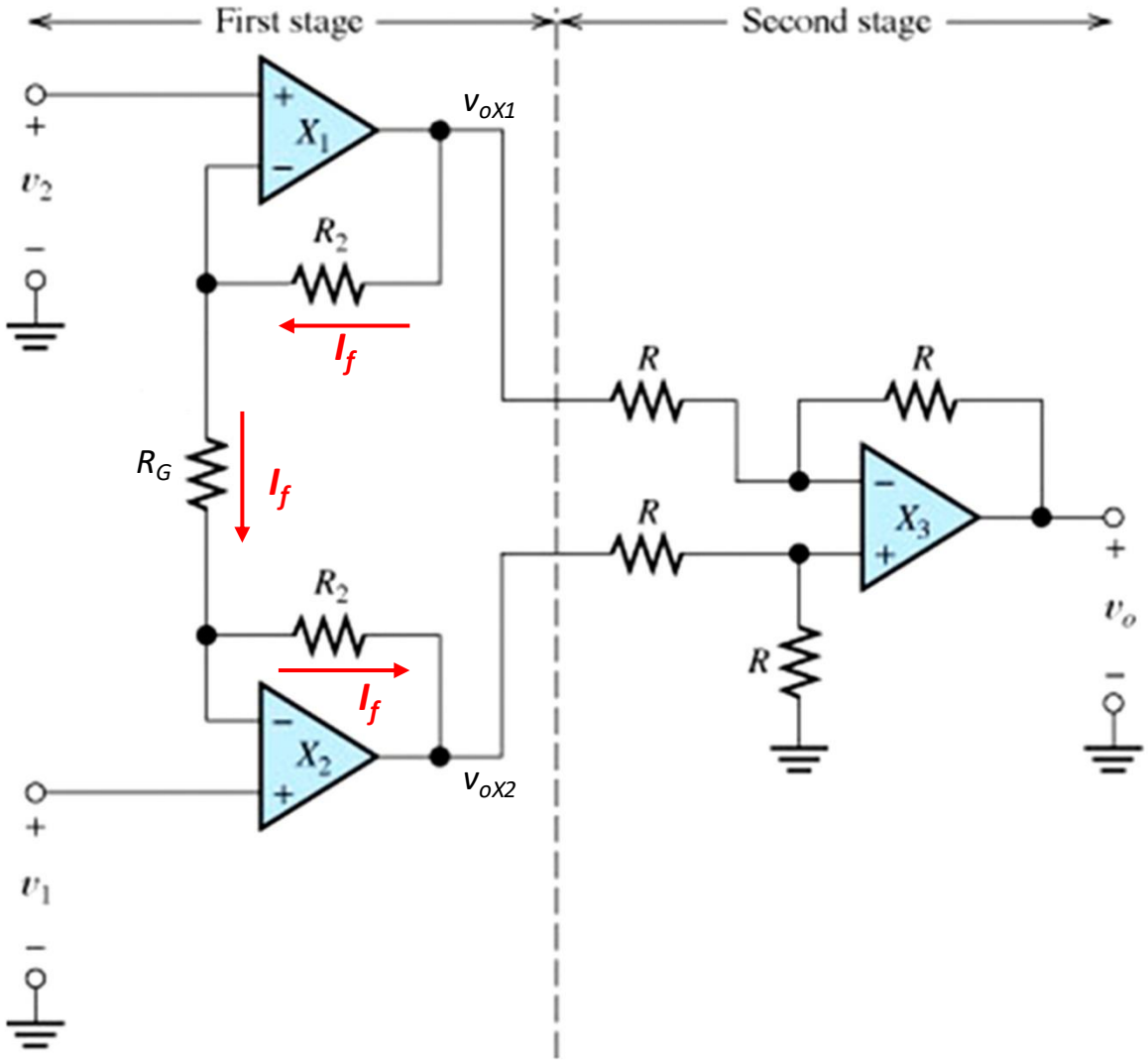
Instrumenteringsforstærker



Kunne være en AD620



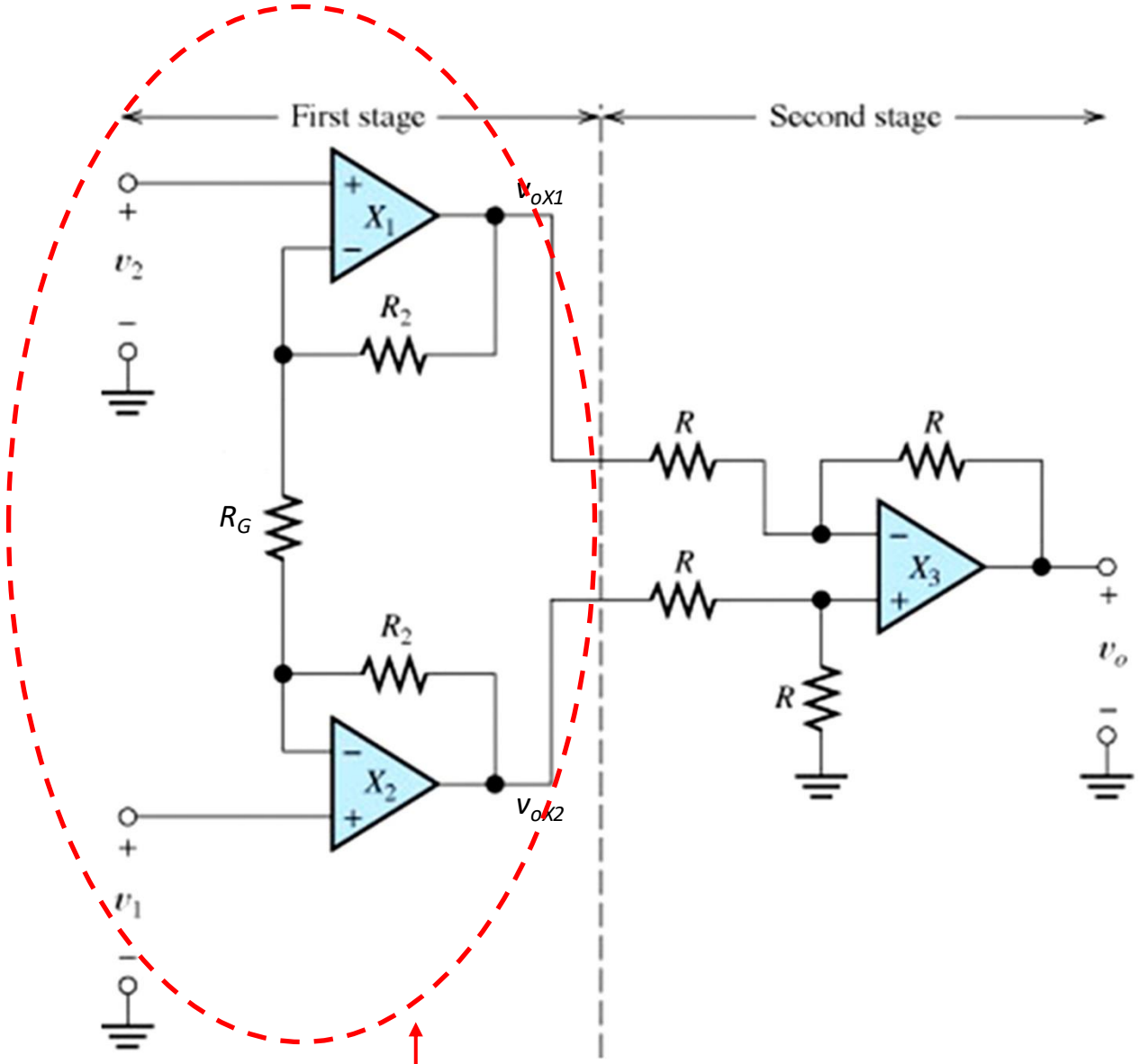
Instrumenteringsforstærker



Kunne være en AD620



Instrumenteringsforstærker



Hvad er Common Mode forstærkningen i det første trin?

Kunne være en AD620

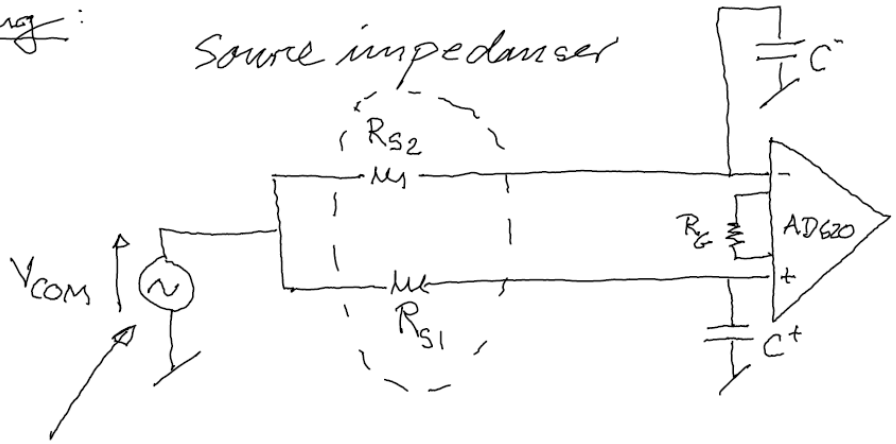


”1 kΩ Source Imbalance” - en kommentar ved CMRR for AD620

Øverst side 4 i datablad for AD620 ved opgivelse af CMRR nævnes der

“1 kΩ Source Imbalance”

Forklaring:



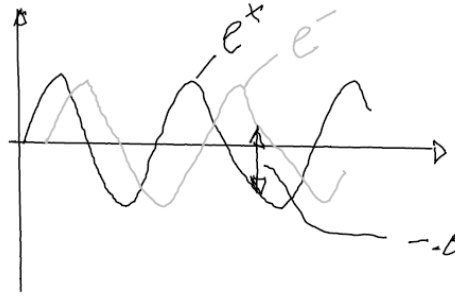
Samlet kapacitet på de to indgange.

Antag blot at disse er ens:

$C^- = C^+$

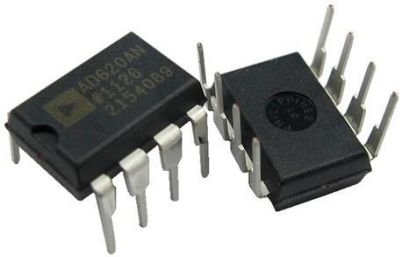
Fælles (Common) støjgenerator op til 120Hz

Hvis $R_{S2} = R_{S1}$ er der intet problem. Hvis $R_{S1} \neq R_{S2}$ vil der være forskellig fasedrejning til de to indgange:



-og denne forskel (differens)-forstærkes med G ☹

F1



En differensforstærker skal bygges op omkring instrumenteringsforstærkeren AD620A.

Den er forsynet med en dual forsyningsspænding på ±15 V. Tolerancen på denne forsyning er 5%.

Sp. 1 *Bestem R_G så forstærkningen bliver 100.*

Sp. 2 *Et differentielt indgangssignal på v_d = 0,14 V skal forstærkes. Hvad er den maksimalt tilladelige Common Mode spænding, som kan tillades på indgangen, såfremt fejlen hidrørende CMRR ikke må overstige 100 ppm?*

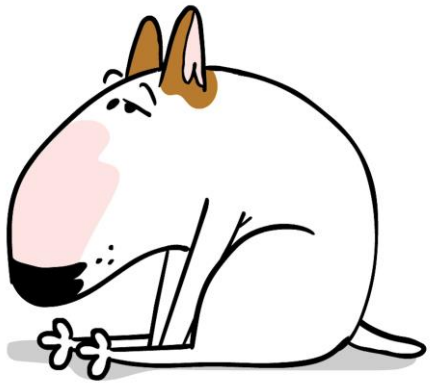
Sp. 3 *Hvad bliver den maksimale fejl ("Worst Case") på udgangen hidrørende fra variationer på forsyningsspændingen?*

Link til datablad over AD620

Men kig lige på næste side først!

Tirsdag den 29. april

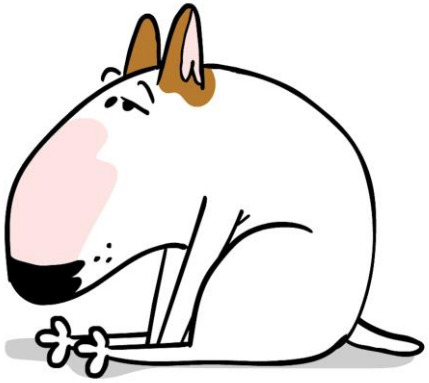
Sidste FF lektion!



Tirsdag den 29. april

Sidste FF lektion!



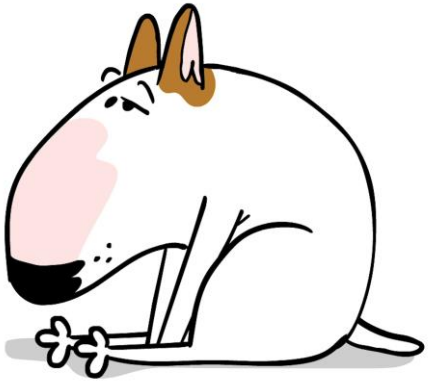




Tirsdag den 29. april

Sidste FF lektion!







Undervisning slut ca. 10.00 → *FF slutevaluering*

Eksamens info/spørgsmål

Følgende to sider skal opfattes helt frivillige at studere. De er blot en uddybning af en "Full Bridge" – en Wheatstone brokobling med strain gauges, som kræver differentiel måling af signalet.

Så læs videre hvis I har lyst ☺

Wheatstone Bridge (eksempel)

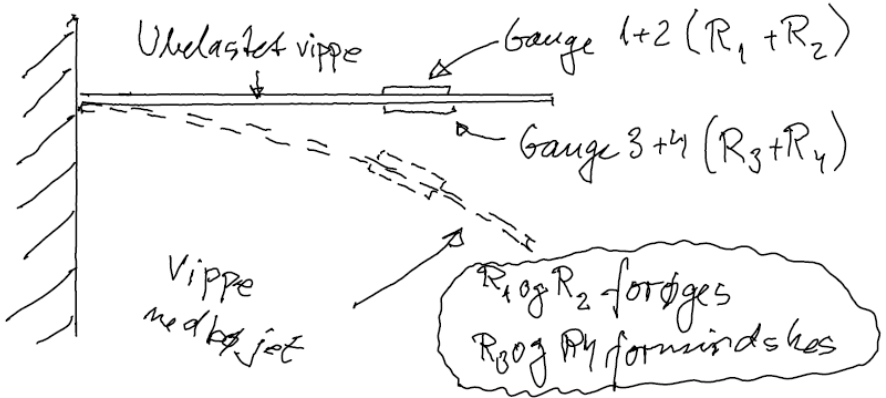
Benyttes ofte til interface for resistive følere / transducere, dvs. hvor en modstand afhænger af en given fysisk størrelse (temperatur, deformation, etc.). Her har man således:

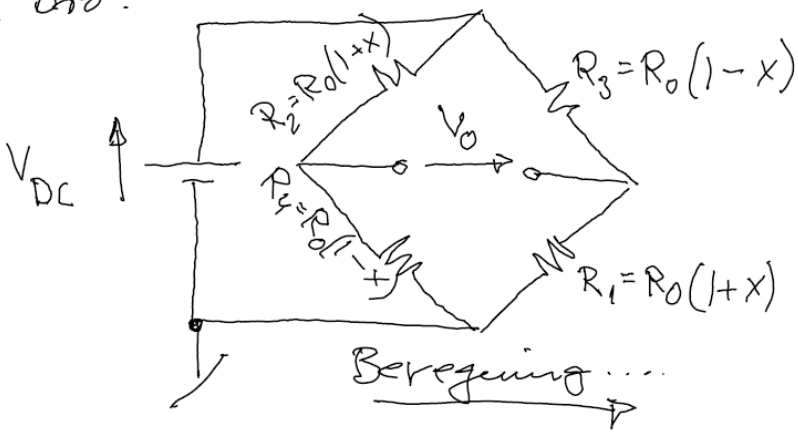
$$R = R_0 + \Delta R = R_0\left(1 + \frac{\Delta R}{R_0}\right) = R_0(1+X)$$

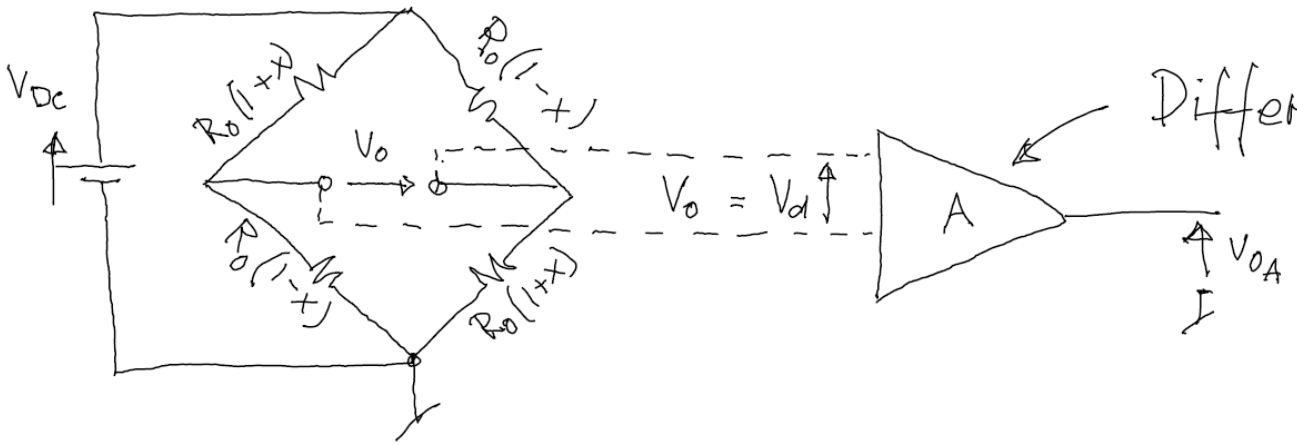
"X" er således den relative modstandsændring

I kender måske til strain-gauges, som benyttes til måling af relativ deformation.

Lad os lave et eksempel med en vippe i en svømmehal (= indspændt bjælke). Vi limer to strain-gauges på overside og to på underside og kobler dem som vist herunder op i en Wheatstone Bro:







Differensforstærker

Nødvendigt her da der ellers kortsluttes til stel!

$$V_0 = V_{DC}\frac{R_0(1+x)}{R_0(1-x)+R_0(1+x)} - V_{DC}\frac{R_0(1-x)}{R_0(1+x)+R_0(1-x)} = V_{DC}\left(\frac{1+x}{2-x+x} - \frac{1-x}{2+x-x}\right)$$

$$= V_{DC}\left(\frac{1+x}{2} - \frac{1-x}{2}\right) = V_{DC}\frac{1+x-1+x}{2} = \underline{\underline{V_{DC}\cdot x}}$$

Altså direkte proportionalitet mellem "x" og udgangsspændingen.

- Men som sagt blot en applikation, hvor det er krævet/nødvendig at måle differentielt.